

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Escola de Engenharia

Programa de Graduação em Engenharia Química

PROJETO DE PROCESSOS

Planta Industrial para Produção de Ração Bovina Peletizada

Gustavo Antonio de Souza Moraes

João Gabriel Niquini Cordeiro

Leonardo Cançado Freitas

Lorenzo Bellis Pujoni

Lucas Oliveira Soares

Milla Cordeiro Godinho Maciel

Samuel dos Santos Torres

Belo Horizonte, MG

10 de Novembro de 2025

Sumário

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	8
1.1. Nutrição de Ruminantes e a Pecuária Leiteira.....	8
1.2. Definição e Classificação de Rações e Concentrados.....	10
1.3. Matérias-Primas para a Indústria de Ração Bovina.....	13
1.4. O Processo de Peletização na Produção de Rações.....	15
1.5. Parâmetros de Qualidade para Rações Peletizadas.....	17
1.6. Impactos e Sustentabilidade na Produção de Ração.....	19
2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO.....	22
2.1. Normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as Fábricas de Ração.....	22
2.1.1. Bases legais.....	22
2.1.2. Registro dos estabelecimentos produtores de ração.....	22
2.1.3. Registro e rotulagem dos produtos.....	23
2.1.4. Rações medicadas.....	24
2.1.5. Uso de coprodutos na formulação das rações.....	24
2.1.6. Rastreabilidade e recall.....	25
2.1.7. Transporte e armazenamento.....	25
2.1.8. Fiscalização e penalidades.....	26
2.1.9. Boas práticas de fabricação (BPF) aplicadas à nutrição animal.....	26
2.2. Legislação Ambiental.....	27
2.2.1. Bases Legais e o Licenciamento Ambiental.....	27
2.2.2. Principais Requisitos de Controle Ambiental.....	28
2.2.3. Proteção de Áreas e Biodiversidade.....	29
2.3. Legislação Municipal.....	29
2.3.1. Ordenamento Territorial e Uso do Solo.....	29
2.3.2. Segurança Predial e Aprovação de Projetos.....	30
2.3.3. Alvarás e Posturas Municipais.....	30
2.3.4. Controle de Impactos Locais (Ruído e Tráfego).....	31
3. ESTUDO DE MERCADO.....	32
3.1. Análise da Demanda.....	32
3.1.1. Tamanho do Mercado Regional (Minas Gerais).....	32
3.1.2. Perfil do Consumidor.....	34
3.2. Análise de Oferta.....	35
3.2.1. Principais Concorrentes.....	35
3.2.2. Participação de Mercado.....	36
3.2.3. Diferenciais Competitivos.....	37
3.3. Análise de Preços e Precificação.....	38
3.3.1. Preços Praticados no Mercado.....	38
3.3.2. Estratégia de Precificação.....	39
3.4. Canais de Distribuição.....	40
3.4.1. Canais de Venda.....	40

3.4.2. Logística de Distribuição.....	41
3.5. Resultados da Pesquisa de Mercado.....	42
4. ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO.....	45
4.1. Critérios de Decisão.....	45
4.2. Análise das Potenciais Cidades.....	51
5. PLANEJAMENTO INDUSTRIAL.....	57
5.1. Definição da Capacidade Produtiva da Planta.....	57
5.2. Definição do Mix de Produtos.....	57
5.3. Cronograma do Projeto.....	58
5.4. Estimativa de Custo de Investimento.....	60
6. PROCESSO PRODUTIVO.....	63
6.1. Rotas de Processo.....	63
6.2. Descrição Detalhada das Etapas.....	64
6.2.1. Recebimento e Armazenamento de Matérias-Primas.....	64
6.2.2. Moagem.....	64
6.2.3. Dosagem e Mistura.....	65
6.2.4. Condicionamento e Peletização.....	66
6.2.5. Resfriamento e Secagem.....	67
6.2.6. Peneiramento e Controle de Qualidade.....	68
6.2.7. Ensaque e Armazenamento do Produto Acabado.....	69
7. ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA.....	70
7.1. Análise e Especificação das Matérias-Primas.....	70
7.2. Especificação do Produto Acabado.....	71
7.3. Utilidades.....	72
7.4. Sistema de Controle de Processos.....	73
7.5. Tratamento de Efluentes e Controle de Emissões.....	74
8. DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.....	76
8.1. Memória de Cálculo dos Silos de Armazenamento.....	76
8.2. Dimensionamento do Moinho de Martelos.....	77
8.3. Dimensionamento do Misturador.....	78
8.4. Dimensionamento da Peletizadora e do Condicionador.....	79
8.5. Dimensionamento do Resfriador Contrafluxo.....	79
8.6. Especificação dos Elevadores de Canecas e Transportadores de Rosca.....	80
8.7. Dimensionamento da Caldeira.....	81
9. LAYOUT INDUSTRIAL.....	83
9.1. Definição das Áreas da Planta.....	83
9.2. Desenho do Arranjo Físico dos Equipamentos.....	84
9.3. Fluxo de Materiais e Pessoas.....	86
9.4. Considerações de Segurança e Áreas de Expansão Futura.....	86
10. ESTRATÉGIA DE MARKETING.....	88
10.1. Público-Alvo e Posicionamento de Mercado.....	88
10.2. Estratégia de Produto e Preço.....	89
10.3. Estratégia de Distribuição.....	89

10.4. Estratégia de Comunicação e Vendas.....	90
11. CONCLUSÃO.....	93
12. REFERÊNCIAS.....	95
13. ANEXOS.....	99

Contextualização

O agronegócio brasileiro se destaca como um dos pilares da economia nacional, e dentro deste setor, a pecuária leiteira desempenha um papel socioeconômico de grande relevância. A busca contínua por maior produtividade e eficiência na produção de leite tem impulsionado a adoção de tecnologias e práticas de manejo mais avançadas, com especial atenção à nutrição animal, que é o fator de maior impacto nos custos de produção e no desempenho do rebanho.

Nesse cenário, os concentrados representam um insumo estratégico. Trata-se de formulações balanceadas, ricas em nutrientes como proteína e energia, desenvolvidas para complementar a dieta baseada em forragens e suprir as exigências nutricionais de vacas em lactação. O fornecimento de uma ração de alta qualidade e com a formulação correta está diretamente ligado ao aumento da produção leiteira, à melhoria da saúde e da longevidade dos animais e, consequentemente, à maior rentabilidade para o produtor.

Este projeto tem como objetivo desenvolver o estudo de concepção para o dimensionamento de uma planta industrial destinada à produção de uma ração concentrada peletizada com 22% de Proteína Bruta. A peletização é um processo tecnológico que transforma a mistura de ingredientes farelados em grânulos uniformes (pellets). Este processo agrega valor ao produto final, pois reduz o desperdício, evita a seleção de ingredientes pelo animal, melhora a digestibilidade dos nutrientes e facilita o armazenamento e o transporte da ração.

O desenvolvimento deste trabalho envolve a aplicação de diversos conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia. A seguir, são destacadas algumas das principais atividades a serem realizadas e suas respectivas relações com as disciplinas estudadas:

1. **Diagrama de Processos e Layout:** A elaboração do diagrama de processos e do layout da planta industrial está diretamente relacionada à disciplina de Desenho Técnico. Inicialmente, será desenvolvido um diagrama de blocos para uma visão macro do processo, seguido por um Fluxograma de Processo (PFD) detalhado. Este documento será a base

para todo o projeto, permitindo representar graficamente as etapas da produção, desde o recebimento da matéria-prima até o ensaque do produto final, facilitando a visualização do fluxo de materiais e das interações entre os componentes da fábrica.

2. **Balanco de Massas:** A realização de balanços de massas é uma atividade fundamental que se relaciona com a disciplina de Operações Unitárias. Serão aplicados os conceitos de conservação de massa para calcular as vazões de todas as correntes de entrada e saída do sistema, incluindo matérias-primas (milho, farelo de soja), aditivos, vapor de água utilizado no processo e o produto acabado. Este balanço é essencial para o correto dimensionamento de todos os equipamentos da planta, como silos, moinhos, misturadores e a peletizadora, além de ser crucial para estimar o rendimento do processo.
3. **Estudo do Processo de Produção:** O estudo detalhado do processo de fabricação da ração abrange diversas disciplinas, incluindo Fenômenos de Transporte e Termodinâmica. Serão analisadas as transferências de calor no condicionador da peletizadora e no resfriador de pellets, bem como a energia necessária para a moagem e mistura dos ingredientes. O balanço de energia focará no consumo dos principais equipamentos e na demanda de vapor da caldeira, permitindo uma estimativa do custo energético da operação.
4. **Avaliação da Qualidade do Produto:** Para avaliar e garantir a qualidade da ração, serão utilizados conhecimentos de Química e Físico-Química. A análise não se restringirá ao produto final, mas também ao controle das variáveis de processo, como temperatura e umidade no condicionador, que são essenciais para a gelatinização do amido e a obtenção de um pellet durável e de alta qualidade. A definição de parâmetros operacionais ótimos é fundamental para garantir que o produto atenda às especificações nutricionais e físicas projetadas.

A integração dessas disciplinas ao longo do projeto não apenas aplica a teoria à prática, mas também desenvolve uma compreensão mais profunda da complexidade envolvida na produção industrial de ração animal.

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1. Nutrição de Ruminantes e a Pecuária Leiteira

A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância no cenário do agronegócio, e a busca por alta eficiência produtiva é fundamental para sua competitividade (Santos, s.d.). Dentro dos sistemas de produção de leite, o manejo nutricional do rebanho representa um pilar central, uma vez que os custos com alimentação podem corresponder de 40% a 60% do custo total de produção. Desta forma, um planejamento alimentar adequado não apenas evita gastos desnecessários, mas também favorece diretamente a lucratividade da atividade (Salman et al., 2011).

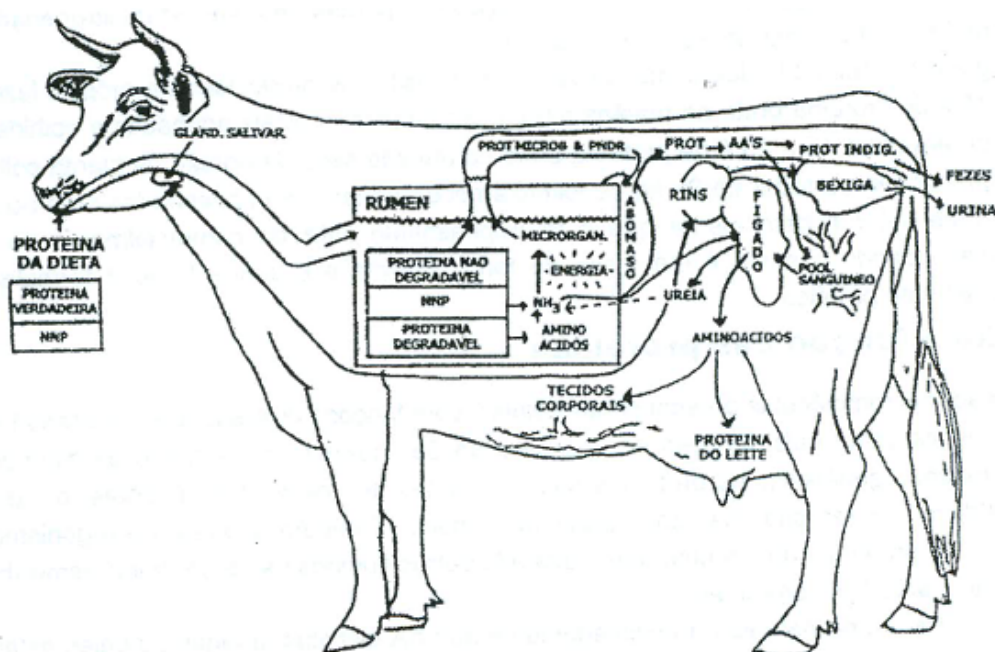
Os objetivos ao se formular uma dieta para vacas leiteiras são múltiplos: propiciar condições para que o animal produza elevadas quantidades de leite com teores adequados de gordura e proteína, manter uma condição corporal apropriada para cada fase do ciclo produtivo e garantir uma alta eficiência reprodutiva. Para que isso ocorra, é preciso atender às exigências nutricionais dos animais, o que viabiliza um bom desempenho produtivo e reprodutivo, impactando diretamente a viabilidade técnica e econômica do sistema (Salman et al., 2011).

Para entender o processo, é crucial diferenciar alguns conceitos. A dieta de um ruminante é definida como o conjunto de ingredientes, incluindo a água, consumidos em um período de 24 horas. Para vacas de alta produção, essa dieta é tipicamente uma combinação de alimentos volumosos (como pastagens e silagens) e alimentos concentrados (como milho e farelo de soja) (Santos, s.d.). A ração, por sua vez, pode ser entendida como a quantidade total de alimento que o animal recebe nesse período. Quando essa ração é calculada para conter todos os nutrientes necessários para satisfazer as demandas fisiológicas de manutenção e produção, ela é definida como uma ração balanceada (Salman et al., 2011).

O processo pelo qual o organismo animal utiliza esses alimentos é complexo. A nutrição estuda os fenômenos bioquímicos e fisiológicos pelos quais os alimentos são ingeridos, digeridos, e seus nutrientes são absorvidos e metabolizados para suprir as exigências vitais. Nos ruminantes, o metabolismo

protéico é particularmente distinto, envolvendo uma complexa interação entre o alimento ingerido e a população de microrganismos do rúmen. Estes microrganismos degradam parte da proteína da dieta para sintetizar sua própria proteína (proteína microbiana), que se torna a principal fonte de aminoácidos para o animal. A Figura 1 ilustra de forma esquemática este processo metabólico.

Figura 1 – Visão geral do metabolismo proteico em bovinos



Fonte: Adaptado de Santos (s.d.).

As exigências nutricionais de uma vaca leiteira não são estáticas; elas variam significativamente com base no peso corporal, nível de produção e, principalmente, no estágio fisiológico do animal. O ciclo produtivo é geralmente dividido em quatro fases distintas: período seco (pré-parto), início da lactação (0-100 dias), meio da lactação (101-200 dias) e final da lactação (201-305 dias) (Santos, s.d.). O início da lactação é a fase mais crítica e de maior exigência nutricional, pois a vaca atinge o pico de produção de leite antes de atingir o pico de consumo de matéria seca, resultando em um balanço energético negativo. Adicionalmente, vacas de primeira cria (primíparas) possuem uma demanda ainda maior, pois além de produzir leite, ainda estão em fase de crescimento. A Tabela 1

exemplifica as diferentes exigências de energia e proteína para manutenção e produção de leite.

Tabela 1 – Exigências em energia metabolizável (EM), nutrientes digestíveis totais (NDT) e proteína bruta (PB) para manutenção e produção de leite

Manutenção de vacas em lactação					
Peso vivo (kg)	Energia		PB (kg)	Minerais	
	Em (Mcal)	NDT (kg)		Ca (kg)	P (kg)
400	12,01	3,13	0,318	0,0160	0,0110
450	13,12	3,42	0,341	0,0180	0,0130
500	14,20	3,70	0,364	0,0200	0,0140
550	15,25	3,97	0,386	0,0220	0,0160
600	16,28	4,24	0,406	0,0240	0,0170
650	17,29	4,51	0,428	0,0260	0,0190
700	18,28	4,76	0,449	0,0280	0,0200
Manutenção de vacas secas em final de gestação					
(kg)	Em (Mcal)	NDT (kg)	(kg)	Ca (kg)	P (kg)
400	15,26	4,15	0,890	0,0260	0,0160
450	16,66	4,53	0,973	0,0300	0,0180
500	18,04	4,90	1,053	0,0330	0,0200
550	19,37	5,27	1,131	0,0360	0,0220
600	20,68	5,62	1,207	0,0390	0,0240
650	21,96	5,97	1,281	0,0430	0,0260
700	23,21	6,31	1,355	0,0460	0,0280
Produção de leite (kg Nutrientes/Kg de leite)					
(% gordura)	Em (Mcal/kg)	NDT (kg)	PB (kg)	Ca (kg)	P (kg)
3,00	1,07	0,280	0,078	0,00273	0,0017
3,50	1,15	0,301	0,084	0,00297	0,0018
4,00	1,24	0,322	0,090	0,00321	0,0020
4,50	1,32	0,343	0,096	0,00345	0,0021
5,00	1,40	0,364	0,101	0,00369	0,0023

Fonte: Adaptado de Salman et al. (2011).

1.2. Definição e Classificação de Rações e Concentrados

A alimentação de bovinos leiteiros é fundamentada em dois grandes grupos de alimentos: os volumosos e os concentrados. Os alimentos volumosos, como pastagens, silagens e fenos, são caracterizados pelo alto teor de fibra e formam a

base da dieta. No entanto, para animais de maior potencial produtivo, apenas o volumoso não é suficiente para suprir a totalidade de suas exigências nutricionais (Oliveira, 2002). Nesse contexto, os alimentos concentrados são introduzidos na dieta com o objetivo de suplementar e corrigir as deficiências nutricionais da forragem, permitindo que as vacas expressem seu máximo potencial genético para a produção de leite (Carvalho et al., 2003).

Os alimentos concentrados são caracterizados por possuírem baixo teor de fibra (menos de 18% de Fibra Bruta) e elevada densidade de nutrientes, como energia e/ou proteína. A classificação mais usual para este grupo de alimentos baseia-se no teor de Proteína Bruta (PB) em sua composição. Conforme essa classificação, os concentrados são divididos em duas categorias principais (Oliveira, 2002).

Os concentrados energéticos são aqueles que apresentam menos de 20% de Proteína Bruta na matéria seca. Sua principal função é elevar a densidade energética da dieta, sendo compostos majoritariamente por ingredientes ricos em amido e carboidratos de alta digestibilidade. Exemplos comuns de concentrados energéticos utilizados no Brasil incluem o milho, o sorgo e subprodutos como a polpa cítrica (Oliveira, 2002).

Por outro lado, os concentrados proteicos são definidos como alimentos que contêm 20% ou mais de Proteína Bruta na matéria seca. Estes ingredientes são estrategicamente utilizados para corrigir déficits de proteína na dieta total, um cenário comum em sistemas baseados em forragens tropicais de média ou baixa qualidade. As fontes mais tradicionais de concentrados proteicos incluem o farelo de soja e o farelo de algodão. A ureia, uma fonte de nitrogênio não proteico, também se enquadra nesta categoria para fins de formulação (Oliveira, 2002). A Tabela 2 apresenta a composição nutricional de alguns dos principais concentrados energéticos e proteicos.

Tabela 2 – Composição de alimentos concentrados energéticos e proteicos selecionados.

Forrageira	% MS*	% PB	% FDN	% FDA	% Ca	% P	% NDT
Silagem de cana-de-açúcar	25,85	4,05	62,26	41,95	0,46	0,03	45,65
Silagem de capim-elefante	26,81	5,84	79,13	51,75	0,35	0,13	58,08
Silagem de girassol	23,87	9,07	46,10	36,02	1,22	0,10	-
Silagem de milho	30,92	7,26	55,41	30,63	0,30	0,19	64,27
Silagem de sorgo	30,82	6,69	61,41	35,77	0,30	0,18	57,23

Fontes de fósforo	Cálcio (%)	Fósforo (%)			Flúor (%)
		P Total	Coef. Disp.*	P Disponível	
Fosfato bicálcico	24,8	18,5	100	18,5	0,12
Fosfato monocálcico	18,6	20,5	101	20,8	0,63
Fosfato monobicálcico	19,9	18,5	105	19,4	0,18
Fosfato monoamônio	-	24,0	108	25,9	0,23
Fosfato diamônio	-	23,1	125	28,9	-
Fosfato semidefluorizado	28,7	16,7	61	10,2	0,80
Fosfato de rocha de Tapira	34,8	14,9	52	7,7	1,24
Fosfato de rocha de Patos de Minas	20,8	10,6	58	6,1	1,46
Fosfato de rocha de Araxá	25,9	11,6	51	5,9	1,85
Fosfato de rocha de Jacupiranga	33,9	13,0	31	4,0	1,65
Fosfato de rocha Goiásfertil	23,1	16,0	52	8,3	1,95
Farinha de ossos calcinada	32,6	16,3	92	15,0	-
Farinha de ossos autoclavada	24,1	9,3	100	9,3	-
Fontes de cálcio	Cálcio (%)				
Calcário	38,4				
Farinha de ostra	36,7				
Fontes de sódio	Sódio (%)	Cloro (%)			
Sal comum	39,7	59,6			
Bicarbonato de sódio	27,0	0,0			

* Coeficiente de biodisponibilidade do fósforo em relação ao fosfato bicálcico (padrão com 100% de biodisponibilidade) determinado com aves.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002).

A decisão de qual concentrado utilizar e em que quantidade depende de uma análise criteriosa que envolve a qualidade da forragem disponível, o nível de produção do rebanho e a viabilidade econômica (Carvalho et al., 2003). O objetivo da suplementação é sempre aumentar a ingestão total de nutrientes digestíveis sem prejudicar o consumo da forragem ou a saúde ruminal do animal. Portanto, a formulação de um concentrado é uma ferramenta para balancear a dieta como um todo, garantindo que as exigências nutricionais para a produção de leite sejam plenamente atendidas.

1.3. Matérias-Primas para a Indústria de Ração Bovina

A formulação de rações para bovinos envolve a combinação de diferentes matérias-primas, selecionadas com base em sua composição nutricional, disponibilidade, qualidade e custo. A escolha correta dos ingredientes é determinante para o sucesso da formulação, visando atender às exigências dos animais e garantir a viabilidade econômica da produção. As matérias-primas são tradicionalmente agrupadas em três categorias principais: fontes energéticas, fontes proteicas e aditivos (minerais e vitaminas) (Zanine et al., 2006).

Fontes Energéticas: São os ingredientes que compõem a maior parte do concentrado e têm como principal função fornecer energia para o metabolismo, a produção de leite e a manutenção das funções vitais do animal. A energia é majoritariamente proveniente de carboidratos, como o amido. No Brasil, a principal matéria-prima energética utilizada é o milho, devido ao seu alto valor energético e boa palatabilidade. Outros grãos de cereais como o sorgo e o milheto também são utilizados, representando alternativas importantes, embora geralmente apresentem valores energéticos ligeiramente inferiores aos do milho. Além dos grãos, diversos subprodutos da agroindústria são empregados, como a polpa cítrica peletizada, a casca de soja e o farelo de trigo, que contribuem não apenas com energia, mas também com fibra de alta digestibilidade (Pires, 2007; Zanine et al., 2006).

Fontes Proteicas: Estes ingredientes são incluídos na formulação para complementar o aporte de proteína da dieta, essencial para a síntese de leite, o crescimento e a manutenção dos tecidos corporais. A matéria-prima proteica mais utilizada na indústria de rações no Brasil é o farelo de soja, resultado do processamento do grão de soja para extração de óleo. É considerado um ingrediente de alto valor biológico devido ao seu perfil de aminoácidos. Outras fontes importantes incluem o farelo de algodão, o farelo de amendoim e o farelo de girassol. Sementes de oleaginosas processadas, como a soja grão e o caroço de algodão, também são utilizadas e, além de proteína, fornecem um alto teor de energia na forma de lipídeos (Pires, 2007).

Aditivos (Minerais e Vitaminas): Embora representem uma pequena fração da mistura total, os aditivos são essenciais para o correto funcionamento do

metabolismo animal. Os minerais são divididos em macro e microminerais e são fundamentais para funções que vão da estrutura óssea à atividade enzimática. Fontes comuns incluem o calcário calcítico (cálcio), o fosfato bicálcico (fósforo e cálcio) e o cloreto de sódio (sal comum). As vitaminas, por sua vez, são cruciais para o sistema imune e a saúde geral do rebanho. Em dietas que não se baseiam em pastagens frescas, a suplementação das vitaminas lipossolúveis (A, D e E) é uma prática comum e necessária (Zanine et al., 2006).

A Tabela 3 apresenta a composição bromatológica de algumas das principais matérias-primas utilizadas na fabricação de rações para bovinos no Brasil.

Tabela 3 – Composição de algumas matérias-primas utilizadas em rações para ruminantes (% na Matéria Seca)

Alimento	MS (%)	PB (%)	EE (%)	NDT (%)	Ca (%)	P (%)
Concentrados Energéticos						
Milho (fubá)	88.0	9.0	4.0	87.7	0.03	0.26
Sorgo grão	88.0	9.3	2.9	84.4	0.07	0.29
Polpa Cítrica	88.4	6.9	3.1	78.3	1.80	0.13
Farelo de Trigo	87.6	16.7	3.6	77.3	0.17	01.01
Casca de Soja	90.1	12.6	2.2	72.5	0.52	0.16
Concentrados Proteicos						
Farelo de Soja (45%)	87.0	45.0	2.0	73.0	0.30	0.61
Farelo de Algodão 38	89.7	38.0	1.5	65.6	0.24	0.97

Caroço de Algodão	90.6	23.1	19.2	88.2	0.27	0.75
Soja Grão	92.8	37.0	18.8	87.0	0.25	0.58
Ureia	97.9	280.0	-	-	-	-

Fonte: Adaptado de Zanine et al. (2006).

1.4. O Processo de Peletização na Produção de Rações

O processamento de rações é uma etapa fundamental na indústria de nutrição animal, e entre as tecnologias disponíveis, a peletização se destaca como um dos métodos mais eficientes para agregar valor ao produto final. A peletização pode ser definida como um processo de aglomeração que transforma ingredientes finamente moídos e misturados (ração farelada) em partículas maiores e densas, conhecidas como *pellets* (Tondo, 2011). Este tratamento térmico, mecânico e de umidade não apenas melhora as características físicas da ração, mas também promove alterações benéficas em sua qualidade nutricional.

As vantagens da utilização de rações peletizadas são significativas. O processo aumenta a densidade do produto, o que facilita o transporte e o armazenamento, além de reduzir o desperdício no cocho. Nutricionalmente, a peletização melhora a digestibilidade dos nutrientes, principalmente pela gelatinização do amido, e diminui a seleção de ingredientes pelo animal, garantindo um consumo mais uniforme da dieta balanceada. Adicionalmente, o calor gerado no processo atua como um tratamento sanitizante, reduzindo a contaminação microbiológica da ração (Nutrinews, 2021; Tondo, 2011).

O processo industrial de peletização é composto por uma sequência de operações unitárias interdependentes. As principais etapas são:

- **Moagem e Mistura:** A primeira etapa consiste em reduzir o tamanho das partículas das matérias-primas, principalmente dos grãos, para aumentar a área de superfície e facilitar a absorção de vapor e a compactação posterior. Em seguida, todos os ingredientes (energéticos, proteicos e aditivos) são

combinados em um misturador para garantir a homogeneidade da ração farelada (Tondo, 2011).

- **Condicionamento:** Esta é considerada a etapa mais crítica do processo. A ração farelada é submetida a um tratamento com vapor de água em um equipamento chamado condicionador. O vapor adiciona calor e umidade à mistura, o que inicia a gelatinização do amido e amolece as partículas, funcionando como um agente aglutinante e lubrificante para a fase seguinte (Nutrinsights, 2021; Tondo, 2011).
- **Peletização (Prensagem):** Após o condicionamento, a massa quente e úmida é direcionada para a peletizadora. Neste equipamento, a massa é forçada a passar, sob alta pressão, através dos orifícios de uma matriz metálica. O atrito intenso gera calor adicional, e a compactação forma os *pellets* no diâmetro desejado. Facas ajustáveis cortam os *pellets* no comprimento definido (Tondo, 2011).
- **Resfriamento e Secagem:** Os *pellets* saem da peletizadora quentes (em torno de 70-90°C) e com umidade elevada. Eles são então transportados para um resfriador, geralmente do tipo contrafluxo, onde um fluxo de ar remove o excesso de calor e umidade. Esta etapa é crucial para conferir dureza, durabilidade e estabilidade ao produto final, garantindo sua conservação durante o armazenamento (Tondo, 2011).

Figura 2 – Diferença entre tipos de ração.



Fonte: Avisite, acessado em 2025.

1.5. Parâmetros de Qualidade para Rações Peletizadas

A qualidade de uma ração peletizada é um fator multifatorial que vai além da sua composição nutricional, englobando as suas características físicas, que garantem a integridade do produto desde a fábrica até o consumo pelo animal. Um pellet de alta qualidade deve ser resistente à quebra e à abrasão para minimizar a formação de finos (pó), assegurando que o animal ingira uma dieta balanceada e evitando o desperdício (Muramatsu et al.).

O principal indicador utilizado mundialmente para mensurar a qualidade física é o Índice de Durabilidade do Pellet (PDI), expresso em porcentagem (%). Este índice quantifica a capacidade dos *pellets* de resistirem a impactos e atritos que ocorrem durante o manuseio, transporte e armazenamento (Muramatsu et al.). A metodologia para determinar o PDI envolve submeter uma amostra de *pellets* a um teste de agitação e atrito em um equipamento específico, como o Holmen Pellet Tester, por um tempo determinado. A porcentagem de *pellets* que permanecem inteiros após o teste resulta no valor do PDI.

A qualidade final do *pellet* é influenciada por uma série de fatores que podem ser agrupados em duas categorias principais: a formulação da ração e as variáveis do processo de fabricação (BTA Aditivos, 2021).

Fatores da Formulação:

- **Composição dos Ingredientes:** A presença de amido e proteína na fórmula atua como um aglutinante natural quando submetida ao calor e umidade do condicionamento. Ingredientes fibrosos podem reduzir a durabilidade, enquanto altos níveis de gordura (acima de 2%) tendem a diminuir a qualidade do *pellet* por lubrificarem as partículas e dificultarem a compactação (BTA Aditivos, 2021; Muramatsu et al.).
- **Aditivos Aglutinantes:** São substâncias adicionadas à fórmula com o propósito específico de melhorar a aglutinação e a durabilidade dos *pellets*.

Podem ser de origem natural ou sintética, e sua utilização visa melhorar a resistência do produto final (BTA Aditivos, 2021).

Fatores do Processo:

- Moagem: O tamanho da partícula dos ingredientes é fundamental. Uma moagem mais fina resulta em uma maior área de superfície para absorção de vapor, promovendo uma melhor compactação e, conseqüentemente, um *pellet* mais durável (Muramatsu et al.).
- Condicionamento: Considerada a etapa mais importante para a qualidade, o condicionamento envolve a aplicação de vapor à ração farelada. A qualidade do vapor, a temperatura atingida (idealmente acima de 80°C) e o tempo de retenção no condicionador são cruciais para a gelatinização do amido e para a obtenção de um *pellet* de boa qualidade (Muramatsu et al.; BTA Aditivos, 2021).
- Especificações da Matriz: A configuração da matriz na peletizadora, especialmente a relação entre seu comprimento e diâmetro (relação L/d), influencia o grau de compactação. Matrizes com maior relação L/d resultam em *pellets* mais duros e duráveis, porém exigem mais energia do motor (Muramatsu et al.).
- Resfriamento: Após a prensagem, os *pellets* precisam ser resfriados de forma adequada para remover o excesso de calor e umidade. Um resfriamento correto confere ao *pellet* a dureza e a estabilidade necessárias para o armazenamento, finalizando o processo de garantia da qualidade física (Muramatsu et al.).

Figura 3 – Equipamento de Teste de Durabilidade de Pellets.



Fonte: TEKPRO, acessado em 2025.

1.6. Impactos e Sustentabilidade na Produção de Ração

A produção dos grãos que compõem a ração demanda um uso intensivo de insumos e energia. A fabricação de fertilizantes sintéticos, por exemplo, é um processo que consome combustíveis fósseis e emite GEE. Além disso, a aplicação desses fertilizantes no solo pode levar à emissão de óxido nitroso (N_2O), um gás com potencial de aquecimento global muito superior ao do dióxido de carbono (CO_2). O uso de maquinário agrícola para plantio, manejo e colheita também contribui com emissões de CO_2 pela queima de combustíveis fósseis. O transporte das matérias-primas das fazendas para as fábricas de ração e, posteriormente, para as propriedades leiteiras, adiciona outra camada de emissões à cadeia produtiva.

A soja é um dos principais ingredientes proteicos na formulação de rações para diversas espécies, incluindo bovinos de leite. Cerca de 76% de toda a soja produzida no mundo é destinada à alimentação animal. No Brasil, um dos maiores produtores globais, a expansão da soja pode causar desmatamento indireto, ao deslocar áreas de pastagem para novas fronteiras agrícolas na Amazônia e no Cerrado.

A origem da matéria-prima é, portanto, um fator determinante para a sustentabilidade da ração. Um estudo comparativo demonstrou que a pegada de carbono do óleo e do farelo de soja produzidos na região Centro-Oeste do Brasil (com maior histórico de desmatamento recente) era significativamente maior do que a da soja produzida na região Sul do país. Isso ressalta a importância da rastreabilidade e da escolha de fornecedores que possam garantir uma produção livre de desmatamento. Países e empresas que importam soja de regiões com risco de desmatamento são considerados corresponsáveis por esses impactos (Lima, 2024).

Para mitigar os impactos da produção de ração, diversas estratégias podem ser adotadas, com foco na formulação dos produtos e na gestão da cadeia de suprimentos.

1. Otimização da Formulação: A inclusão de aminoácidos sintéticos nas dietas permite reduzir a dependência de fontes proteicas como o farelo de soja, diminuindo a quantidade total de proteína bruta na ração sem comprometer o desempenho animal. Isso não só reduz a pressão sobre o uso da terra, mas também diminui a excreção de nitrogênio pelos animais, mitigando as emissões de N_2O .
2. Uso de Ingredientes Alternativos e Locais: A substituição parcial da soja por outras fontes de proteína, como o farelo de colza (canola) ou outros subprodutos agrícolas regionais, pode diminuir a pegada de carbono, especialmente se esses ingredientes não estiverem associados ao desmatamento. A utilização de fontes alternativas emergentes, como farinha de insetos ou algas, também é uma área de pesquisa promissora.
3. Rastreabilidade e Compra Responsável: Implementar um sistema robusto de seleção e monitoramento de fornecedores é crucial. Priorizar a compra de matérias-primas de regiões com baixo risco de desmatamento e de produtores certificados com selos de sustentabilidade pode ser uma das medidas mais eficazes para reduzir o impacto indireto da fábrica de ração.

Em suma, a sustentabilidade na produção de ração para bovinos de leite transcende os muros da fábrica, estando intrinsecamente ligada às práticas agrícolas, às políticas de uso da terra e à estrutura do comércio global de commodities. Uma abordagem responsável exige uma análise completa do ciclo de vida dos ingredientes e a adoção de estratégias proativas para minimizar a pegada ambiental em toda a cadeia de valor.

2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

2.1. Normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as Fábricas de Ração.

A fabricação de rações bovinas peletizadas no Brasil é regida por um conjunto de normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cuja finalidade é assegurar a qualidade, a segurança e a rastreabilidade desses produtos. Essa regulamentação abrange desde o registro e a fiscalização de estabelecimentos, passando pelo controle da formulação, rotulagem e rastreabilidade, até aspectos mais específicos, como o uso de medicamentos veterinários em rações e a utilização de coprodutos agroindustriais.

2.1.1. Bases legais

O marco normativo da alimentação animal no Brasil é a Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização obrigatórias de produtos destinados à alimentação animal. Essa lei atribui ao MAPA a competência para regulamentar a fabricação, a comercialização e o controle de qualidade desses produtos, estabelecendo o dever de fiscalização permanente.

A lei foi posteriormente atualizada pelo Decreto nº 12.031, de 2024, que detalha os procedimentos administrativos, responsabilidades dos fabricantes, requisitos de fiscalização e penalidades aplicáveis em caso de irregularidades. Juntas, a lei e o decreto constituem a base legal que fundamenta toda a regulamentação da atividade.

2.1.2. Registro dos estabelecimentos produtores de ração

Conforme previsto na Lei nº 6.198/1974 e no Decreto nº 12.031/2024, todo estabelecimento que fabrique, importe ou comercialize produtos destinados à

alimentação animal deve estar registrado no MAPA. Esse registro assegura que a unidade fabril opere dentro dos padrões técnicos e sanitários exigidos.

Além disso, o decreto determina a obrigatoriedade de controles documentais e relatórios periódicos de produção, contemplando dados sobre matérias-primas, fornecedores e lotes, de forma a garantir a rastreabilidade e a transparência do processo produtivo.

2.1.3. Registro e rotulagem dos produtos

A regulamentação do registro e da rotulagem é definida pela Instrução Normativa nº 51, de 2020, que estabelece as categorias de produtos destinados à alimentação animal e especifica quais exigem registro e quais podem ser comercializados sob isenção, desde que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos.

Mesmo nos casos de isenção, todos os produtos devem atender às regras de rotulagem obrigatória, que incluem:

- Nome do produto e identificação do fabricante (razão social, CNPJ e endereço);
- Composição (proteína bruta, fibra, umidade, energia, entre outros parâmetros aplicáveis);
- Lista de ingredientes em ordem decrescente de inclusão;
- Instruções de uso, posologia e advertências quando for o caso;
- Número de lote e prazo de validade;
- Número de registro no MAPA ou menção de isenção, conforme aplicável.

2.1.4. Rações medicadas

As rações que contêm medicamentos veterinários são reguladas pela Portaria SDA nº 798, de 2023, que estabelece regras rigorosas para sua fabricação, controle e rotulagem. A norma exige autorização prévia do MAPA para produção e uso desses produtos e determina a segregação de linhas de produção a fim de evitar contaminação cruzada.

Entre os principais requisitos destacam-se:

- Autorização eletrônica para utilização de medicamentos;
- Segregação e higienização validadas das linhas de produção;
- Registros obrigatórios de formulação, pesagem de princípios ativos, lotes de matérias-primas e certificados de análise;
- Rotulagem diferenciada, contendo nome do medicamento, dosagem, posologia, período de carência e advertências especiais;
- Capacitação técnica dos responsáveis pela manipulação de ingredientes farmacológicos.

2.1.5. Uso de coprodutos na formulação das rações

A Instrução Normativa nº 81, de 2018 disciplina a utilização de coprodutos da indústria de alimentos na formulação de rações, estabelecendo padrões de identidade e qualidade. Essa regulamentação visa assegurar que apenas insumos seguros e nutricionalmente adequados sejam incorporados nas rações, evitando riscos sanitários e incentivando o aproveitamento sustentável de resíduos agroindustriais.

2.1.6. Rastreabilidade e recall

O Decreto nº 12.031/2024 reforça a exigência de rastreabilidade completa, determinando que cada lote de ração seja vinculado às matérias-primas utilizadas, possibilitando a identificação da origem em caso de necessidade.

O decreto também obriga os fabricantes a manterem um plano formal de recall, que deve prever os procedimentos para retirada imediata de lotes do mercado em situações de risco ou não conformidade, incluindo a comunicação ao MAPA. Essa exigência garante agilidade na contenção de possíveis problemas e maior proteção à saúde animal e à cadeia produtiva.

2.1.7. Transporte e armazenamento

As normas relativas ao transporte e ao armazenamento também estão previstas no Decreto nº 12.031/2024, que estabelece que os produtos devem ser mantidos em condições adequadas de higiene, conservação e proteção contra agentes contaminantes.

No caso de rações peletizadas, isso implica:

- Armazenamento em locais secos, limpos e livres de pragas;
- Organização dos paletes de forma a permitir a correta identificação dos lotes;
- Adoção do sistema FIFO (First In, First Out) para garantir o uso preferencial de produtos mais antigos;
- Separação adequada de ingredientes e produtos acabados para prevenir contaminações químicas e biológicas.

2.1.8. Fiscalização e penalidades

A Lei nº 6.198/1974 e o Decreto nº 12.031/2024 conferem ao MAPA a responsabilidade de realizar vistorias periódicas e auditorias em estabelecimentos fabricantes de ração.

As penalidades aplicáveis em caso de não conformidade variam conforme a gravidade da infração, podendo incluir advertências e multas; embargo e recolhimento de lotes; interdição temporária do estabelecimento; e suspensão do registro do fabricante.

2.1.9. Boas práticas de fabricação (BPF) aplicadas à nutrição animal

As Boas Práticas de Fabricação constituem a aplicação operacional das normas do MAPA, garantindo que a produção de rações siga critérios de qualidade, higiene e segurança em todas as etapas. As fábricas devem possuir instalações que evitem contaminações cruzadas e facilitem limpeza e manutenção, com ventilação, iluminação e controle de pragas adequados, além de um fluxo de produção organizado. As matérias-primas devem ser avaliadas quanto à qualidade e armazenadas para prevenir deterioração ou contaminação. Durante a produção, é obrigatória a correta pesagem, mistura e peletização, com registro detalhado de cada lote. Para rações medicadas, são exigidos segregação de linhas, validação de limpeza e conferência das dosagens, conforme a Portaria SDA nº 798/2023.

O pessoal deve ser treinado em higiene, operação de equipamentos e manuseio seguro de ingredientes, utilizando EPIs adequados. A documentação completa deve incluir registros de matérias-primas, fichas de produção, relatórios de manutenção, certificados de análise e controles de qualidade, permitindo comprovar conformidade durante auditorias. Cada lote deve passar por análises físico-químicas e microbiológicas, assegurando uniformidade da mistura e conformidade com parâmetros nutricionais. As rações prontas devem ser

armazenadas de forma organizada, identificadas, protegidas contra contaminantes e distribuídas em ordem cronológica de produção, com transporte adequado para preservar a integridade do produto.

2.2. Legislação Ambiental

A implantação e operação de uma planta industrial de produção de ração bovina peletizada, por se configurar como uma atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais, está sujeita às exigências da legislação ambiental brasileira em seus três níveis: federal, estadual e municipal.

2.2.1. Bases Legais e o Licenciamento Ambiental

O marco legal da política ambiental no Brasil é a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que instituiu o Licenciamento Ambiental como instrumento obrigatório para atividades modificadoras do meio ambiente.

- **Competência e Enquadramento:** A planta de ração deve ser enquadrada em categorias de porte e potencial poluidor definidas pelos órgãos ambientais estaduais ou municipais. O Licenciamento Ambiental é conduzido por um órgão singular (IBAMA, órgão estadual, ou municipal), conforme as regras de competência estabelecidas pela Lei Complementar nº 140/2011.
- **Etapas Obrigatórias:** O processo de licenciamento é rigoroso e estruturado em três fases sequenciais para variados estágios do projeto em andamento, conforme detalhado na Resolução CONAMA nº 237/97:
 - **Licença Prévia (LP):** Aprovada na fase de planejamento, atesta a viabilidade ambiental da localização e concepção do projeto, estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases.
 - **Licença de Instalação (LI):** Autoriza o início da construção e instalação do empreendimento, mediante o cumprimento das

especificações de projetos detalhados (ex: sistemas de controle de emissões e tratamento de efluentes).

- **Licença de Operação (LO):** Autoriza a operação da unidade industrial, após a verificação do cumprimento efetivo das medidas de controle ambiental e condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores.

2.2.2. Principais Requisitos de Controle Ambiental

O licenciamento impõe à fábrica de ração a responsabilidade pelo controle e mitigação de impactos ambientais específicos:

- **Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar:** Os processos de moagem, mistura, peletização, secagem e carregamento de grãos geram inevitavelmente material particulado (pó) e, em menor escala, odores. A fábrica é obrigada a instalar e manter sistemas eficientes de controle de poluição do ar, como ciclones e filtros de manga, para que as emissões de particulados fiquem abaixo dos limites de concentração máxima estabelecidos pelas normas estaduais e pelo CONAMA.
- **Gerenciamento de Resíduos Sólidos:** A gestão dos resíduos sólidos deve seguir os preceitos da Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Isso exige a elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que detalha o manuseio, a segregação, o armazenamento temporário, o transporte e a destinação final ambientalmente adequada de:
 - Resíduos perigosos (ex: óleos lubrificantes e lâmpadas).
 - Resíduos não perigosos (ex: sacarias, embalagens, pó de filtro/vassoura, materiais de escritório).
- **Recursos Hídricos e Efluentes:**
 - **Outorga de Uso:** A captação de água (superficial ou subterrânea, via poço artesiano) exige a obtenção de outorga do órgão gestor de

recursos hídricos (ANNA ou órgãos estaduais), conforme a Lei nº 9.433/97.

- **Tratamento de Efluentes:** Efluentes líquidos provenientes da limpeza das instalações e das áreas de serviço devem ser submetidos a tratamento adequado em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), ou encaminhados para a rede pública, desde que obedeçam aos parâmetros de lançamento definidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011 e normas estaduais correlatas.

2.2.3. Proteção de Áreas e Biodiversidade

A implantação da unidade deve ser executada em estrita observância à legislação de proteção da vegetação nativa e do patrimônio hídrico:

- **Código Florestal:** O projeto deve respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APP), como faixas marginais de corpos d'água e nascentes, conforme estabelecido pela Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), sendo proibida a construção ou intervenção nestas áreas sem autorização específica.
- **Supressão de Vegetação:** Caso seja necessária a remoção de vegetação nativa para a instalação da planta, deve ser obtida uma Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) junto ao órgão ambiental competente, o que pode implicar a necessidade de medidas compensatórias.

2.3. Legislação Municipal

A atuação municipal é o primeiro e mais imediato nível de regulamentação a ser observado, com foco na adequação da planta ao ordenamento territorial urbano e na garantia do bem-estar da comunidade local.

2.3.1. Ordenamento Territorial e Uso do Solo

O município detém a competência para definir onde e como as atividades industriais podem ser instaladas em seu território:

- **Plano Diretor e Zoneamento:** A planta de ração bovina deve estar localizada em área classificada como Zona Industrial (ZI) ou equivalente, conforme o Plano Diretor Municipal e a Lei de Uso e Ocupação do Solo local. Esta legislação define os parâmetros urbanísticos (taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos) e as atividades permitidas em cada zona.
- **Consulta Prévia de Viabilidade:** Antes de iniciar qualquer projeto ou adquirir o terreno, é obrigatória a solicitação de Consulta Prévia (ou Certidão de Uso e Ocupação do Solo) à Prefeitura, atestando formalmente que a atividade de "Fabricação de Rações" é compatível com a zona escolhida.

2.3.2. Segurança Predial e Aprovação de Projetos

Esta etapa garante que a construção e as instalações operacionais atendam aos padrões mínimos de segurança e engenharia:

- **Código de Obras e Edificações:** O projeto arquitetônico e estrutural da fábrica (incluindo silos, galpões e sistemas de peletização) deve ser protocolado, analisado e aprovado pela Secretaria de Obras da Prefeitura. A aprovação resulta na emissão do Alvará de Construção (para novas edificações ou ampliações).
- **Segurança contra Incêndio:** É indispensável o cumprimento das normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto de prevenção e combate a incêndio deve ser aprovado e, após a instalação dos equipamentos, deve ser obtido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para o funcionamento da indústria.

2.3.3. Alvarás e Posturas Municipais

Os alvarás municipais são as autorizações finais que permitem o início da operação industrial:

- **Alvará de Funcionamento e Localização:** É a licença final concedida pela Prefeitura, que atesta o cumprimento de todas as exigências urbanísticas,

sanitárias, de segurança e ambientais no âmbito municipal. Sua validade é tipicamente anual e deve ser renovada.

- **Licença de Vigilância Sanitária:** Em alguns municípios, a produção de alimentos para animais (inclusive rações) é inspecionada pela Vigilância Sanitária Municipal, exigindo a obtenção de Licença Sanitária que complementa a fiscalização do MAPA e garante que as condições de higiene predial e operacional não ofereçam riscos à saúde pública (por exemplo, na prevenção de vetores).

2.3.4. Controle de Impactos Locais (Ruído e Tráfego)

As posturas municipais visam mitigar o impacto da atividade industrial na qualidade de vida da vizinhança:

- **Controle de Ruído:** O município, por meio de seu Código de Posturas ou legislação específica (Lei do Silêncio), estabelece limites de decibéis (dB) para emissão de ruído (diurno e noturno) na divisa da propriedade. A planta deve adotar medidas de atenuação sonora, especialmente nas áreas de maior ruído (moagem, peletização e exaustores), para cumprir esses limites.
- **Regulamentação de Tráfego:** O fluxo de caminhões para recebimento de matéria-prima e expedição de produto final pode ser regulamentado pela municipalidade, com restrições de horários e rotas de tráfego, a fim de minimizar o congestionamento e o incômodo nas vias urbanas próximas.

3. ESTUDO DE MERCADO

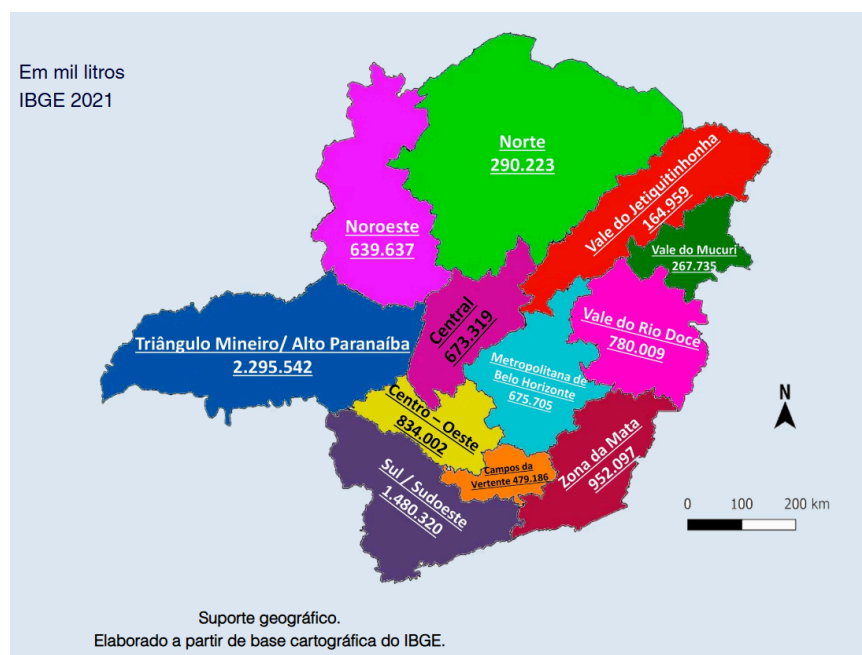
3.1. Análise da Demanda

A análise da demanda é uma etapa fundamental para validar a viabilidade do projeto, dimensionar o potencial de mercado e compreender as necessidades do cliente final. O escopo geográfico deste estudo foi concentrado no estado de Minas Gerais, justificado por sua posição de liderança incontestável na pecuária leiteira nacional, o que o torna o mercado consumidor mais relevante e estratégico para uma nova planta de ração bovina.

3.1.1. Tamanho do Mercado Regional (Minas Gerais)

Minas Gerais se destaca como o maior produtor de leite do Brasil, sendo responsável por uma parcela significativa da produção nacional. Segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, em 2022 o estado produziu 9,9 bilhões de litros de leite, o que corresponde a 27,1% de toda a produção brasileira. Este volume é sustentado por um rebanho expressivo, estimado em 2,7 milhões de vacas ordenhadas.

Figura 4 – Mapa da Bacia Leiteira de MG.



Fonte: SILEMG, acessado em 2025.

A demanda por ração concentrada está diretamente ligada à tecnificação e à busca por maior produtividade. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) aponta que, em 2023, o Brasil produziu 6,7 milhões de toneladas de ração especificamente para bovinos de leite. Embora não haja uma segmentação oficial por estado, é possível estimar a fatia de Minas Gerais. Assumindo uma correlação direta entre a produção de leite e o consumo de ração, o mercado mineiro representaria aproximadamente 27% do total nacional, resultando em uma demanda estimada de 1,8 milhão de toneladas de ração por ano.

Para calcular o valor financeiro potencial do mercado, podemos considerar os seguintes parâmetros técnicos e comerciais:

- **Consumo médio por animal:** Varia de 4 a 8 kg de concentrado por dia para vacas em lactação, dependendo do nível de produção e da qualidade da forragem. Adotando um valor conservador de 6 kg/dia.
- **Preço médio da ração:** O preço da ração com 22% de Proteína Bruta (PB) flutua, mas uma média de ****R\$ 1.800,00 por tonelada**** (ou R\$ 1,80/kg) serve como base de cálculo.

Com base nesses dados, o mercado potencial apenas para o rebanho de vacas ordenhadas em Minas Gerais pode ser estimado em:

- **Volume:** 2.700.000 vacas x 6 kg/dia x 365 dias = 5,9 milhões de toneladas/ano.
- **Valor Financeiro:** 5.913.000 toneladas x R\$ 1.800/tonelada $\approx$ R\$ 10,6 bilhões por ano.

É importante notar que a estimativa baseada no consumo por animal representa o potencial teórico total, enquanto o número do Sindirações reflete a produção industrial atual. Independentemente da métrica, os dados confirmam um mercado de grande volume e valor financeiro extremamente atrativo.

3.1.2. Perfil do Consumidor

O produtor de leite em Minas Gerais não é um grupo homogêneo, variando de pequenas propriedades de base familiar a grandes empresas agropecuárias com alta tecnologia. No entanto, para o produto em questão (ração com 22% PB, peletizada), o cliente-alvo se concentra no produtor de médio a grande porte, com um perfil cada vez mais profissional e focado em eficiência.

As principais características deste consumidor são:

- **Nível de Tecnificação:** Geralmente utiliza ordenha mecânica, possui manejo nutricional mais controlado e, em muitos casos, utiliza vagões misturadores (TMR), onde a qualidade e a padronização dos ingredientes são essenciais.
- **Fatores de Decisão de Compra:** A decisão é baseada em uma análise de custo-benefício, não apenas no preço por quilo. O produtor valoriza o aumento na produção de leite, a saúde do rebanho e a praticidade operacional. A confiança na marca, a indicação de zootecnistas e veterinários, e a consistência da qualidade do produto são fatores cruciais.
- **Preferências de Produto:** Há uma crescente preferência pela ração peletizada. Os produtores reconhecem que, apesar de um custo inicial ligeiramente maior, ela reduz o desperdício no cocho, evita a seleção de ingredientes pelo animal (garantindo o consumo da dieta balanceada) e facilita o armazenamento e o manejo.
- **Dores e Necessidades:** As principais queixas com os fornecedores atuais incluem a falta de padronização entre lotes, o alto percentual de finos (pó) na ração peletizada (indicando baixa durabilidade do pellet) e a logística de entrega pouco confiável. Portanto, uma empresa que ofereça um produto de alta qualidade física, com formulação consistente e entrega pontual, possui um forte diferencial competitivo.

3.2. Análise de Oferta

A oferta de ração bovina em Minas Gerais é caracterizada por um mercado maduro e competitivo, composto por players de diferentes portes e estratégias. A análise da concorrência é crucial para identificar lacunas, oportunidades e definir os diferenciais necessários para a inserção de uma nova planta industrial. Os concorrentes podem ser segmentados em três grandes grupos: grandes corporações nacionais e multinacionais, cooperativas e indústrias regionais.

3.2.1. Principais Concorrentes

1. **Grandes Corporações (Nacionais e Multinacionais):** Este grupo é composto por empresas com forte presença de marca, ampla capacidade produtiva e vasta rede de distribuição. Elas dominam o mercado em termos de volume e tecnologia.
 - **Cargill (Nutron/Neovia):** Uma das líderes globais em agronegócio, oferece um portfólio completo de soluções em nutrição animal. Sua força reside na alta tecnologia empregada nas formulações, pesquisa e desenvolvimento contínuo, e uma robusta equipe técnica de campo que presta consultoria aos produtores.
 - **DSM-Firmenich (Tortuga):** Reconhecida principalmente por sua linha de suplementos minerais, a DSM também possui uma forte atuação no mercado de rações. A marca Tortuga tem grande prestígio e é sinônimo de qualidade e confiança para o pecuarista.
 - **De Heus:** De origem holandesa, a De Heus tem expandido agressivamente sua atuação no Brasil. Foca em nutrição de alta performance e customização de soluções, atendendo principalmente a produtores mais tecnificados.

2. **Cooperativas Agropecuárias:** As cooperativas desempenham um papel fundamental no mercado mineiro, combinando a venda de insumos com o recebimento da produção de leite.

- **CCPR/Itambé:** Embora mais conhecida pelos laticínios, a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais possui fábricas de ração que atendem seus cooperados, oferecendo produtos com preços competitivos e logística facilitada. A fidelidade do cooperado é sua principal força.
- **Cooperativas Regionais (Ex: Coopatos, Cemil):** Diversas cooperativas de médio e grande porte possuem suas próprias fábricas de ração, atendendo com eficiência o mercado em seu raio de atuação. Elas se beneficiam do relacionamento próximo com o produtor.

3. **Indústrias Regionais:** Existem diversas empresas de capital local e regional que competem eficientemente em nichos específicos. Sua principal vantagem é a agilidade logística e um custo operacional potencialmente menor. Elas geralmente focam em um atendimento mais próximo e flexível.

3.2.2. Participação de Mercado

A obtenção de dados precisos sobre o market share no setor de ração é complexa, pois muitas empresas são de capital fechado. No entanto, com base em relatórios setoriais e na percepção de mercado, a estrutura competitiva pode ser estimada da seguinte forma:

- **Grandes Corporações:** Detêm a maior fatia do mercado, estimada entre **40% a 50%**, devido à sua escala, capilaridade e força da marca.
- **Cooperativas:** Respondem por uma parcela significativa, algo em torno de **25% a 35%** do mercado, especialmente entre seus associados.

- **Indústrias Regionais e Outros:** O restante do mercado, entre **15% a 25%**, é pulverizado entre dezenas de fabricantes menores, que competem em áreas geográficas mais restritas.

3.2.3. Diferenciais Competitivos

A competição no mercado de ração bovina não se baseia apenas em preço. Os principais diferenciais que sustentam a posição dos concorrentes e que devem ser considerados no novo projeto são:

- **Qualidade e Consistência do Produto:** A capacidade de entregar lotes de ração com a mesma formulação e qualidade física (especialmente a durabilidade do pellet e a ausência de finos) é um diferencial chave. Grandes players investem pesadamente em controle de qualidade.
- **Serviço Técnico e Pós-venda:** A oferta de consultoria técnica no campo por zootecnistas e veterinários para auxiliar no manejo nutricional do rebanho é um serviço de alto valor agregado, sendo um ponto forte das grandes corporações.
- **Logística e Distribuição:** A eficiência na entrega do produto, garantindo que a ração chegue fresca e no prazo combinado à fazenda, é fundamental. Cooperativas e empresas regionais se destacam pela agilidade em suas áreas de atuação.
- **Inovação e Tecnologia:** O desenvolvimento de produtos com aditivos específicos (como probióticos, enzimas, minerais orgânicos) que melhoram a saúde e a produtividade do rebanho é uma fronteira de competição importante, liderada pelas multinacionais.
- **Relacionamento e Confiança:** Especialmente para cooperativas e empresas regionais, a construção de um relacionamento de longo prazo com o produtor, baseado na confiança, é um ativo intangível de grande valor.

Para uma nova planta industrial, o sucesso dependerá da capacidade de entregar um produto de alta qualidade de forma consistente, associado a uma logística eficiente e, idealmente, a um serviço técnico que ajude o produtor a obter os melhores resultados com o produto.

3.3. Análise de Preços e Precificação

A definição do preço de venda é uma decisão estratégica que impacta diretamente a competitividade, a percepção de valor e a sustentabilidade financeira do negócio. Esta análise examina os preços atualmente praticados no mercado de ração para gado de leite em Minas Gerais e delinea as principais estratégias de precificação que podem ser adotadas.

3.3.1. Preços Praticados no Mercado

O preço da ração bovina é volátil, sendo fortemente influenciado pelas cotações das principais commodities agrícolas: o milho (fonte de energia) e o farelo de soja (fonte de proteína). Uma pesquisa de mercado realizada em outubro de 2025 revelou os seguintes valores de referência para rações com 22% de Proteína Bruta (PB):

- **Varejo (Sacos de 40 kg):** Os preços para o consumidor final variam entre R\$ 84,38 e R\$ 129,00, dependendo da marca, da composição e da loja. Isso equivale a um preço por quilo entre R\$ 2,10 e R\$ 3,22.
- **Venda Direta/Atacado (Tonelada):** Em negociações de maior volume, os preços são mais competitivos. Empresas e cooperativas comercializam o produto em uma faixa de R\$ 2.440,00 por tonelada (ou R\$ 2,44/kg).
- **Diferencial Farelada vs. Peletizada:** A ração peletizada geralmente possui um preço entre 5% a 10% superior à versão farelada. Esse ágio é justificado pelos custos adicionais de energia (vapor da caldeira) e processamento (peletizadora), e é bem aceito pelo mercado devido aos benefícios de redução de desperdício e melhor aproveitamento pelo animal.

Com base nestes dados, um preço competitivo para uma nova ração de 22% PB, vendida diretamente da fábrica, se situaria na faixa de R\$ 1.800 a R\$ 2.400 por tonelada, dependendo da estratégia adotada e do canal de venda.

3.3.2. Estratégia de Precificação

A formulação do preço final não pode se basear apenas nos concorrentes. É essencial adotar uma estratégia que considere os custos internos, a percepção de valor pelo cliente e os objetivos de mercado. A abordagem mais recomendada é um modelo híbrido que combina três estratégias principais:

A Precificação Baseada em Custo é o ponto de partida. Consiste em calcular todos os custos de produção e adicionar uma margem de lucro desejada. Os custos a serem considerados são:

- **Custos Variáveis:** Principalmente o custo das matérias-primas (milho e farelo de soja), que representam mais de 75% do custo total da ração. Em outubro de 2025, a saca de 60 kg de milho em Minas Gerais está cotada em torno de R\$ 63,00 e a saca de soja a R\$ 127,00. O farelo de soja gira em torno de R\$ 1.490,00 por tonelada. Outros custos incluem energia elétrica, embalagens e logística.
- **Custos Fixos:** Incluem salários da equipe, manutenção, depreciação dos equipamentos e despesas administrativas.

O levantamento detalhado de todos os custos é crucial para garantir que o preço de venda cubra as despesas e gere lucro.

A Precificação Baseada na Concorrência. Após definir um preço-base a partir dos custos, é fundamental ajustá-lo de acordo com os preços praticados pelos concorrentes diretos. O objetivo não é necessariamente ser o mais barato, mas posicionar o produto de forma inteligente. Um preço muito abaixo da média pode gerar uma percepção de baixa qualidade, enquanto um preço muito acima exige diferenciais muito claros e bem comunicados.

Precificação Baseada em Valor. Esta estratégia foca no valor percebido pelo cliente. Se a ração peletizada for de alta durabilidade (baixo índice de finos), com formulação consistente e um bom serviço técnico agregado, os produtores estarão dispostos a pagar um valor maior, pois o retorno em produtividade e a redução de perdas compensam o investimento. Comunicar esses diferenciais é essencial para justificar um preço premium. A estratégia pode incluir a criação de pacotes ou combos e a utilização de precificação psicológica (ex: R\$ 29,90 em vez de R\$ 30,00) para tornar os preços mais atraentes.

A estratégia de entrada no mercado para a nova planta deverá, portanto, calcular um preço-piso com base nos custos, posicioná-lo competitivamente em relação aos players regionais e comunicá-lo com base nos diferenciais de qualidade e tecnologia para justificar o valor agregado ao produtor.

3.4. Canais de Distribuição

A escolha dos canais de distribuição é um pilar estratégico que define como o produto chegará ao cliente final, impactando a competitividade, o custo logístico e a experiência de compra. Para a indústria de ração bovina, que lida com um produto de alto volume e baixo valor agregado relativo, a eficiência logística é crucial. Uma estratégia multicanal, que combina diferentes abordagens, é a mais indicada para atender aos diversos perfis de produtores em Minas Gerais.

3.4.1. Canais de Venda

1. **Venda Direta (Fábrica-Produtor):** Este canal consiste na venda sem intermediários, com negociação direta entre a equipe comercial da fábrica e o produtor rural. É o modelo ideal para atender clientes de médio e grande porte, que compram em volume (cargas fechadas, seja a granel ou em paletes). As principais vantagens são a eliminação da margem do intermediário, permitindo preços mais competitivos para o cliente e margens melhores para a fábrica, além de fomentar um relacionamento próximo que facilita o suporte técnico e o feedback sobre o produto.

2. **Pontos de Venda (Lojas Agropecuárias/Revendas):** A parceria com distribuidores e lojas agropecuárias é essencial para alcançar capilaridade de mercado. Este canal atende principalmente os pequenos e médios produtores, que compram volumes menores e de forma fracionada. A fábrica vende para a loja, que por sua vez revende o produto ao consumidor final. Embora a margem de lucro seja menor devido à necessidade de incluir a margem do revendedor, este canal amplia exponencialmente o alcance geográfico e a visibilidade da marca.
3. **Parcerias Estratégicas com Cooperativas:** As cooperativas são uma força dominante no agronegócio mineiro, atuando como um hub central para seus associados. Estabelecer parcerias é um caminho estratégico para acessar rapidamente uma base de clientes consolidada e fiel. A negociação pode ocorrer de duas formas: a fábrica se tornar uma fornecedora homologada pela cooperativa ou, em um modelo mais avançado, produzir uma linha de rações com a marca própria da cooperativa. Este canal otimiza a logística, pois permite a entrega de grandes volumes em um único ponto (o armazém da cooperativa).

3.4.2. Logística de Distribuição

A operação logística deve ser desenhada para suportar os canais de venda de forma eficiente e confiável.

- **Frota:** A decisão entre frota própria ou terceirizada é fundamental.
 - **Frota Própria:** Oferece maior controle sobre a qualidade do serviço, os prazos de entrega e a imagem da empresa. No entanto, exige um alto investimento inicial (CAPEX) em veículos e custos contínuos de manutenção e pessoal.
 - **Frota Terceirizada:** Reduz o investimento inicial e transforma um custo fixo em variável. Oferece flexibilidade para escalar a operação

em períodos de alta demanda. O desafio é garantir o padrão de qualidade e o comprometimento do parceiro logístico.

- Uma abordagem híbrida, com alguns veículos próprios para rotas estratégicas e a terceirização para rotas de menor volume ou mais distantes, pode ser a solução ideal.
- **Modalidades de Frete:** A política de frete deve ser clara e flexível.
 - **Frete CIF (Cost, Insurance, and Freight):** O vendedor (a fábrica) é responsável pela entrega até o destino final (a fazenda do cliente). Este modelo é um diferencial competitivo e um serviço valorizado pelo cliente, pois simplifica sua operação. O custo do frete é embutido no preço final do produto.
 - **Frete FOB (Free on Board):** O comprador (o produtor) é responsável por retirar o produto na fábrica. Este modelo é atrativo para clientes que possuem frota própria ou que estão localizados muito próximos da planta, representando um custo menor para eles.

A implementação de um sistema de roteirização de entregas será essencial para otimizar o uso da frota, reduzir o consumo de combustível e garantir a pontualidade, elementos que impactam diretamente o custo final e a satisfação do cliente.

3.5. Resultados da Pesquisa de Mercado

Para validar as premissas do estudo de mercado e compreender em profundidade o perfil, as necessidades e os comportamentos do consumidor final, foi realizada uma pesquisa de campo por meio de um formulário online. A pesquisa obteve um total de 22 respostas, cujos dados consolidados são apresentados e analisados a seguir.

A amostra da pesquisa é composta majoritariamente por produtores rurais ou proprietários (81,8%). O público é predominantemente do gênero masculino (90,9%), com uma distribuição de idade diversificada, mas com maior concentração na faixa de 31 a 45 anos (36,4%). Um dado crucial para o dimensionamento do mercado-alvo é o tamanho do rebanho: a grande maioria dos respondentes (72,7%) possui rebanhos de pequeno porte, com até 50 animais.

A pesquisa revelou um mercado dividido quanto ao tipo de ração concentrada utilizada. A ração farelada e a mistura de ingredientes feita na própria fazenda são as opções mais comuns, ambas com 40,9% de preferência. A ração peletizada, foco deste projeto, é utilizada por apenas 13,6% dos entrevistados, indicando um significativo potencial de crescimento e a necessidade de educar o mercado sobre seus benefícios.

Em relação à formulação, há uma clara demanda por produtos com maior teor de proteína. 36,4% dos respondentes já utilizam ou recomendam rações com teor de Proteína Bruta (PB) acima de 22%, enquanto outros 22,7% utilizam a faixa de 20% a 22% de PB. Este resultado valida a escolha de desenvolver um produto com 22% de PB como carro-chefe.

Ao contrário do que se poderia supor, o preço não é o principal fator de decisão. A "Qualidade dos ingredientes / Confiança na marca" foi apontada como o fator mais importante por 54,5% dos entrevistados. O nível de proteína (22,7%) e a disponibilidade/facilidade de entrega (22,7%) aparecem como fatores secundários, mas ainda importantes.

Para a ração peletizada, a qualidade física é um atributo essencial. Os consumidores consideram a "ausência de umidade ou mofo" (54,5%) e a "durabilidade dos pellets (gerar pouco pó/finos)" (50%) como os principais indicadores de um produto de alta qualidade. Entre os que já utilizam ou conhecem o produto, o principal benefício percebido é a "redução de desperdício no cocho" (60%).

A receptividade a uma nova ração peletizada com 22% de PB é majoritariamente positiva, porém cautelosa. A maioria dos produtores (59,1%)

respondeu que "Talvez, precisaria de mais informações e resultados", indicando que a decisão de compra será baseada em dados e na comprovação da eficácia do produto. Ainda assim, 18,2% afirmaram ter interesse ("Sim, com certeza").

A principal fonte de informação e o canal de influência mais poderoso são os profissionais técnicos: 50% dos produtores buscam recomendações com seu "veterinário, zootecnista ou consultor técnico". As lojas agropecuárias e seus vendedores também são um canal relevante, citados por 36,4% dos respondentes.

Por fim, a preocupação com a sustentabilidade ainda não é um fator decisivo para a maioria. Quase 60% afirmaram que seu foco principal é o custo-benefício e o resultado no rebanho. Contudo, o fato de 22,7% nunca terem pensado nisso sugere uma oportunidade para introduzir o tema e agregar valor à marca.

Os resultados da pesquisa de campo fornecem insights estratégicos valiosos. Eles confirmam a viabilidade de um produto com 22% de PB, mas revelam que a entrada no mercado deve ser focada em qualidade e confiança, e não em uma guerra de preços. A baixa adesão atual à ração peletizada representa tanto um desafio quanto uma oportunidade, exigindo uma comunicação clara de seus benefícios, como a redução de desperdícios. A estratégia de marketing deve priorizar o relacionamento com consultores técnicos, veterinários e zootecnistas, que são os principais influenciadores na decisão de compra. Por fim, a cautela do produtor em adotar um novo produto reforça a necessidade de apresentar dados de desempenho e garantir uma qualidade física impecável, com foco na durabilidade dos pellets e ausência de umidade.

Os resultados dessa pesquisa de mercado podem ser acessados a partir do **ANEXO 1**.

4. ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO

O estudo de localização é uma etapa fundamental no planejamento de qualquer empreendimento industrial, comercial ou de serviços, pois a definição do local de instalação influencia diretamente a eficiência produtiva, os custos operacionais e a competitividade do negócio.

O principal objetivo desse estudo é identificar o ponto geográfico mais vantajoso para a implantação de uma unidade produtiva, de forma a minimizar custos totais e maximizar a eficiência logística. Para isso, são avaliados fatores tangíveis, como custos de transporte, energia, impostos e disponibilidade de recursos, e fatores intangíveis, que envolvem aspectos ambientais, sociais e estratégicos. A escolha adequada do local é resultado do equilíbrio entre esses fatores, levando em conta tanto as necessidades imediatas de implantação quanto a sustentabilidade da operação a longo prazo.

A seguir, são apresentados os principais fatores considerados no estudo de localização da fábrica, acompanhados da análise comparativa entre diferentes alternativas regionais.

4.1. Critérios de Decisão

Para a definição do local mais adequado para a instalação da fábrica de ração bovina peletizada, foram selecionados cinco critérios principais. Esses fatores foram escolhidos por exercerem influência direta sobre os custos operacionais, a eficiência logística e a continuidade da produção, além de estarem alinhados às características do setor agroindustrial.

1- **Proximidade das matérias primas:** a fabricação de ração depende fortemente de grãos e coprodutos agrícolas, como milho, soja e farelos vegetais. Assim, a proximidade das regiões produtoras desses insumos é essencial para reduzir custos de transporte, garantir regularidade no abastecimento e diminuir perdas logísticas. Esse fator tem grande peso na

decisão locacional, pois o custo das matérias-primas representa a maior parcela do custo total de produção.

Graus: 6	Descrição	Pontos: 300
0	Matérias-primas praticamente inacessíveis; transporte inviável/altíssimo custo.	0
1	Fontes de insumos muito distantes; alta dependência de longos fretes.	60
2	Muitas fontes relativamente distantes; abastecimento com custo elevado.	120
3	Fontes de insumo distribuídas; disponibilidade moderada e custos aceitáveis.	180
4	A maior parte das fontes está relativamente próxima; custos logísticos reduzidos.	240
5	Distância média das fontes é mínima; quase todas as matérias-primas locais.	300

2- Infraestrutura de transporte e energia: A disponibilidade de rodovias em boas condições, rede elétrica estável e, idealmente, acesso a fontes alternativas de energia é indispensável para o funcionamento contínuo da fábrica. Esses elementos garantem o escoamento eficiente dos produtos e o abastecimento regular das matérias-primas, minimizando interrupções no processo produtivo e custos logísticos.

Graus: 6	Descrição	Pontos: 250
0	Acesso rodoviário péssimo ou inexistente; rede elétrica instável ou ausente.	0
1	Condições de transporte ruins e energia com frequentes interrupções.	50
2	Transporte aceitável, porém com trechos críticos; energia com problemas eventuais.	100
3	Rodovias e rede elétrica em condições razoáveis; operação viável com pequenas contingências.	150
4	Boa malha viária e fornecimento elétrico estável; logística eficiente.	200
5	Excelente infraestrutura: rodovias pavimentadas, fácil acesso logístico e energia confiável.	250

3- **Disponibilidade e custo de mão de obra:** a presença de trabalhadores qualificados e com experiência em processos industriais e agropecuários facilita a operação dos equipamentos e a manutenção das máquinas. Além disso, regiões com baixo custo de vida tendem a oferecer mão de obra mais acessível, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa.

Graus: 6	Descrição	Pontos: 200
0	Mão de obra indisponível ou extremamente cara; falta total de competências locais.	0
1	Difícil contratação; custo elevado e baixa qualificação.	40
2	Oferta limitada e custo moderado; necessidade de treinamentos intensivos.	80
3	Oferta razoável de trabalhadores e custo aceitável; parte da equipe qualificada.	120
4	Boa disponibilidade de mão de obra qualificada e custo competitivo.	160
5	Excelente oferta: profissionais qualificados abundantes e custo de contratação baixo/competitivo.	200

4- **Disponibilidade de água e condições ambientais:** o processo de produção de ração peletizada requer água tanto para limpeza das instalações e equipamentos quanto, em alguns casos, para o condicionamento térmico durante a peletização. Assim, a disponibilidade de água de boa qualidade e um clima favorável à armazenagem são fundamentais para garantir a qualidade do produto e evitar contaminações ou deterioração dos insumos.

Graus: 6	Descrição	Pontos: 150
-----------------	------------------	--------------------

0	Recursos hídricos praticamente inexistentes ou contaminados; ambiente inóspito para armazenagem.	0
1	Água precária em quantidade/qualidade; clima desfavorável à conservação de insumos.	30
2	Disponibilidade limitada; requer investimentos significativos em tratamento/armazenagem.	60
3	Abastecimento hídrico razoável; condições ambientais controláveis com medidas padrão.	90
4	Boa disponibilidade de água de qualidade e clima favorável para armazenamento.	120
5	Abundância de água de qualidade, infraestrutura de saneamento e clima ideal para conservação da ração.	150

5- Proximidade do mercado consumidor: a localização próxima aos principais polos pecuários possibilita uma distribuição mais ágil e econômica do produto, atendendo com eficiência as demandas de criadores e cooperativas. Além disso, reduz o tempo entre a produção e o consumo, mantendo a qualidade da ração e fortalecendo a competitividade no mercado regional.

Graus: 6	Descrição	Pontos: 100
0	Inacessível aos mercados-alvo; grandes dificuldades de entrega.	0
1	Mercados muito distantes; entregas pouco eficientes.	20
2	Grande parte dos mercados relativamente longe; prazos e fretes elevados.	40
3	Mercados bem distribuídos; acessos razoáveis.	60
4	A maior parte dos mercados está relativamente próxima; logística favorável.	80
5	Local otimizado para mercado; média das distâncias mínima.	100

4.2. Análise das Potenciais Cidades

As potenciais cidades selecionadas foram três cidades do estado de Minas Gerais: Belo Horizonte, Uberlândia e Lavras. Que apresentam características geográficas, econômicas e estruturais distintas, permitindo uma análise

que a torna atrativa para empreendimentos de base tecnológica e de gestão complexa.

- **Uberlândia:** está localizada no Triângulo Mineiro, uma das regiões mais desenvolvidas economicamente do estado e reconhecida como um importante polo agroindustrial do país. Se destaca pela forte produção de grãos, como milho e soja, e pela presença de cooperativas e indústrias ligadas ao setor agropecuário. Sua infraestrutura logística é uma das melhores do Brasil, com rodovias bem estruturadas, terminal ferroviário e aeroporto de carga. A combinação de disponibilidade de matérias-primas, mão de obra qualificada e fácil acesso aos mercados consumidores faz de Uberlândia uma das cidades mais competitivas para a instalação de fábricas de ração.
- **Lavras:** está situada no Sul de Minas Gerais, região caracterizada por relevo suave, clima ameno e boa disponibilidade de recursos hídricos. O município possui forte tradição agrícola e educacional, sendo sede da Universidade Federal de Lavras (UFLA), referência em pesquisas nas áreas de agronomia, zootecnia e ciências ambientais. Essa estrutura educacional garante a formação de mão de obra qualificada e incentiva práticas produtivas sustentáveis. Embora o mercado consumidor local seja menor, Lavras apresenta excelentes condições ambientais e de infraestrutura para empreendimentos industriais de médio porte voltados à agropecuária.

Avaliando as três alternativas:

Critério	Pontuação máxima	Belo Horizonte	Uberlândia	Lavras
1- Proximidade das matérias primas	300	180	300	180
2- Infraestrutura de transporte e energia	250	250	200	200

3- Disponibilidade e custo de mão de obra	200	160	160	200
4- Disponibilidade de água e condições ambientais	150	90	120	150
5- Proximidade do mercado consumidor	100	80	100	60
Total	1000	760	880	790

Justificativa das pontuações atribuídas:

1- Proximidade das matérias primas:

- Belo Horizonte (180 pontos): está distante das principais regiões produtoras de grãos e farelos, como o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Embora tenha fácil acesso por rodovias, o custo de transporte de insumos até a cidade é mais elevado.
- Uberlândia (300 pontos): situada no Triângulo Mineiro que é uma das maiores regiões produtoras de milho, soja e coprodutos agroindustriais do país. A proximidade imediata com esses insumos garante menor custo logístico e fornecimento constante.
- Lavras (180 pontos): possui produção agrícola local relevante, mas não em escala suficiente para abastecimento contínuo da indústria. Parte dos insumos precisaria ser transportada de outras regiões, aumentando o custo de aquisição.

2- Infraestrutura de transporte e energia:

- Belo Horizonte (250 pontos): conta com uma das melhores infraestruturas do estado, incluindo acesso às BR-381, BR-262 e BR-040, além de rede elétrica estável e ampla disponibilidade de serviços.

- Uberlândia (200 pontos): possui boas rodovias (BR-050 e BR-365) e excelente rede elétrica, mas o grande fluxo de transporte de cargas agrícolas pode gerar gargalos logísticos em períodos de safra.
- Lavras (200 pontos): apresenta boas condições de transporte (BR-265 e BR-381) e fornecimento de energia estável, embora com menor capacidade de escoamento em comparação às duas primeiras.

3- Disponibilidade e custo de mão de obra:

- Belo Horizonte (160 pontos): alta oferta de mão de obra qualificada, mas com custos mais elevados devido ao padrão salarial da capital.
- Uberlândia (160 pontos): boa disponibilidade de trabalhadores qualificados e técnicos especializados no setor agroindustrial, com custo moderado e boa qualificação.
- Lavras (200 pontos): mão de obra é qualificada e com custo relativamente acessível.

4- Disponibilidade de água e condições ambientais:

- Belo Horizonte (90 pontos): possui abastecimento público confiável, porém com custo elevado e restrições ambientais para instalação industrial em áreas urbanas.
- Uberlândia (120 pontos): apresenta boa disponibilidade hídrica, clima favorável e topografia adequada ao armazenamento de insumos e produtos acabados.
- Lavras (150 pontos): reúne excelentes condições ambientais, com clima ameno e boa qualidade da água, o que favorece tanto os processos industriais quanto a conservação dos produtos e matérias-primas.

5- Proximidade do mercado consumidor:

- Belo Horizonte (80 pontos): localizada próxima a importantes polos pecuários e com boa logística de distribuição para o interior do estado, atende bem ao mercado, embora não esteja no principal eixo de produção agropecuária.
- Uberlândia (100 pontos): encontra-se no centro de uma ampla região pecuária e agroindustrial, com forte demanda por ração bovina. A proximidade com fazendas e cooperativas reduz o custo de distribuição e o tempo de entrega.
- Lavras (60 pontos): está em uma região com predomínio de agricultura diversificada e produção leiteira de pequeno porte. O mercado consumidor é menor e mais disperso, o que reduz a atratividade logística.

Após esta análise comparativa entre as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e Lavras foi possível identificar as condições mais favoráveis para a instalação de uma fábrica de ração bovina peletizada em Minas Gerais. Os resultados mostraram que Uberlândia apresenta o melhor equilíbrio entre proximidade das matérias-primas e do mercado consumidor, infraestrutura logística eficiente e custos operacionais competitivos, destacando-se como a opção mais vantajosa para o empreendimento.

Lavras demonstrou grande potencial em aspectos técnicos e ambientais, com mão de obra qualificada, clima favorável e boa disponibilidade de água, sendo uma alternativa interessante para projetos que priorizem sustentabilidade e qualidade de vida regional.

Por outro lado, Belo Horizonte, embora disponha de excelente infraestrutura e acesso logístico, apresenta custos mais elevados e menor proximidade com os principais polos agropecuários, o que reduz sua atratividade para este tipo de indústria.

Dessa forma, conclui-se que a localização ideal para a implantação da fábrica é Uberlândia, por reunir as melhores condições técnicas, econômicas e

logísticas para garantir eficiência produtiva, sustentabilidade e competitividade no mercado de rações bovinas.

5. PLANEJAMENTO INDUSTRIAL

5.1. Definição da Capacidade Produtiva da Planta

A definição da capacidade produtiva é uma decisão estratégica que estabelece o equilíbrio entre o potencial de mercado, o investimento inicial (CAPEX) e a eficiência operacional. Com base nos estudos de mercado e na estratégia de entrada, a capacidade nominal de produção da planta industrial foi definida em 6 toneladas por hora (ton/h).

Para a fase inicial de operação (Ano 1), projeta-se um regime operacional de um turno de 8 horas por dia, durante 22 dias por mês. Este regime resulta nas seguintes capacidades efetivas de produção:

- **Capacidade Diária:** $6 \text{ toneladas/hora} \times 8 \text{ horas/dia} = 48 \text{ toneladas/dia}$
- **Capacidade Mensal:** $48 \text{ toneladas/dia} \times 22 \text{ dias/mês} = 1.056 \text{ toneladas/mês}$

A capacidade anual inicial será, portanto, de 12.672 toneladas. Esta escala de produção é considerada ideal para a inserção no mercado. Ela representa uma meta de penetração de mercado realista, correspondendo a aproximadamente 0,7% da demanda industrial total estimada em Minas Gerais, que é de 1,8 milhão de toneladas anuais. Esta abordagem permite que a empresa valide seu produto e canais de distribuição com um investimento de capital controlado.

É fundamental ressaltar que o projeto de engenharia e o dimensionamento dos equipamentos são baseados na capacidade nominal de 6 ton/h. Isso confere à planta uma alta escalabilidade: a produção pode ser duplicada (para 2.112 ton/mês) ou triplicada (para 3.168 ton/mês) futuramente, apenas com a adição de novos turnos de trabalho, sem a necessidade de grandes obras civis ou aquisição de novos equipamentos na linha principal.

5.2. Definição do Mix de Produtos

O mix de produtos inicial da planta foi estrategicamente definido para maximizar a penetração de mercado, atendendo a diferentes perfis de consumidores com uma operação de produção otimizada. A fábrica iniciará suas

atividades com dois produtos principais, ambos baseados na mesma formulação nutricional (a "Fórmula Ajustada 22% PB"):

1. Ração Bovina Leiteira 22% PB - Farelada
2. Ração Bovina Leiteira 22% PB - Peletizada

A escolha de uma única formulação base de 22% de Proteína Bruta é validada pelo estudo de mercado (Tópico 3.5), que identificou uma demanda clara por rações de alta performance. A pesquisa de campo revelou que 36,4% dos produtores já utilizam rações acima de 22% PB e outros 22,7% utilizam a faixa de 20% a 22% PB. O foco em 22% PB posiciona o produto como o "carro-chefe" da marca, atendendo a essa demanda por qualidade nutricional.

A decisão de oferecer as duas versões (farelada e peletizada) visa ampliar a base de clientes:

- Ração Farelada: Atende à parcela do mercado que busca um menor custo por quilo e àqueles que fazem a própria mistura na fazenda (Total Mista de Ração - TMR), um grupo que representa 40,9% dos entrevistados.
- Ração Peletizada: Foca no cliente que busca maior eficiência, valorizando os benefícios da peletização, como a "redução de desperdício no cocho" (principal benefício percebido por 60% dos usuários) e a garantia de uma ingestão uniforme dos nutrientes.

Conforme o planejamento de engenharia, o processo foi desenhado para esta estratégia. Com uma capacidade total de mistura de 6 ton/h, o projeto prevê um split (divisão) de produção de 50/50. A linha de peletização foi dimensionada para 3 ton/h (50% da capacidade total), enquanto a linha de ensaque de farelados é capaz de absorver os 50% restantes.

5.3. Cronograma do Projeto

O cronograma de implantação detalha todas as fases e atividades necessárias para transformar o presente estudo de concepção em uma planta industrial operacional. Este planejamento é essencial para estimar o prazo total do

investimento, gerenciar a alocação de recursos e coordenar as atividades de engenharia, suprimentos e construção.

O cronograma é apresentado em formato de Diagrama de Gantt, que ilustra a sequência das macro-etapas, suas durações estimadas e as interdependências. O prazo total estimado para a implantação completa do projeto, desde a aprovação da engenharia de concepção até o início da operação comercial (start-up), é de 18 meses.

As macro-etapas estão divididas em três fases principais:

1. Fase 1: Planejamento e Licenciamento: Envolve a conclusão da engenharia detalhada (projeto executivo), a aquisição legal do terreno na localidade definida (Uberlândia) e o processamento do licenciamento ambiental (LP/LI), que é uma das etapas mais longas e críticas .
2. Fase 2: Aquisição e Obras Civas: Esta fase começa após a obtenção da Licença de Instalação (LI). Inclui a terraplanagem do terreno, a construção das fundações, dos prédios industrial e administrativo, e as bases dos silos. Em paralelo, ocorre o processo de aquisição dos equipamentos de longo prazo de entrega (long-lead items), como a peletizadora, a caldeira e os silos principais.
3. Fase 3: Montagem e Start-up: Com as obras civis concluídas e os equipamentos entregues no canteiro, inicia-se a montagem eletromecânica. Esta fase culmina no comissionamento (testes dos sistemas), treinamento da equipe operacional e, finalmente, o início da produção.

Tabela 4 - Cronograma de Implantação do Projeto (Diagrama de Gantt)

ID	Macro-Etapa	Duração (Meses)	T1 (M 1-3)	T2 (M 4-6)	T3 (M 7-9)	T4 (M 10-12)	T5 (M 13-15)	T6 (M 16-18)
1.0	Fase 1: Planejamento e Licenciamento							
1.1	Engenharia Detalhada (Projeto Executivo)	3						

1.2	Aquisição do Terreno (Uberlândia)	2	■					
1.3	Licenciamento Ambiental (LP + LI)	9	—■	■	■	■—		
2.0	Fase 2: Aquisição e Obras Cíveis							
2.1	Aquisição de Equipamentos (Long-Lead)	10		■	■	■	■—	
2.2	Obras Cíveis e Terraplanagem	7				—■	■	■—
3.0	Fase 3: Montagem e Start-up							
3.1	Montagem Eletromecânica	4					—■	■—
3.2	Comissionamento e Automação	2						—■
3.3	Treinamento e Início da Operação	1						

Legenda:

- ■ = Mês de atividade
- — = Início ou fim da atividade dentro do trimestre

A análise do cronograma revela que o caminho crítico do projeto (a sequência de tarefas que não pode atrasar sem impactar o prazo final) é determinado pela obtenção do Licenciamento Ambiental (10 meses), seguido imediatamente pelas Obras Cíveis (7 meses) e pelo Comissionamento (1 mês). A aquisição dos equipamentos (10 meses) ocorre em paralelo e, embora crítica, possui uma folga de 2 meses antes do início da montagem, que é dependente da conclusão das obras cíveis.

5.4. Estimativa de Custo de Investimento

Apresenta-se uma estimativa de custos de ordem de magnitude (Classe 5) para a implantação e operação da fábrica, com base na capacidade de 1.056

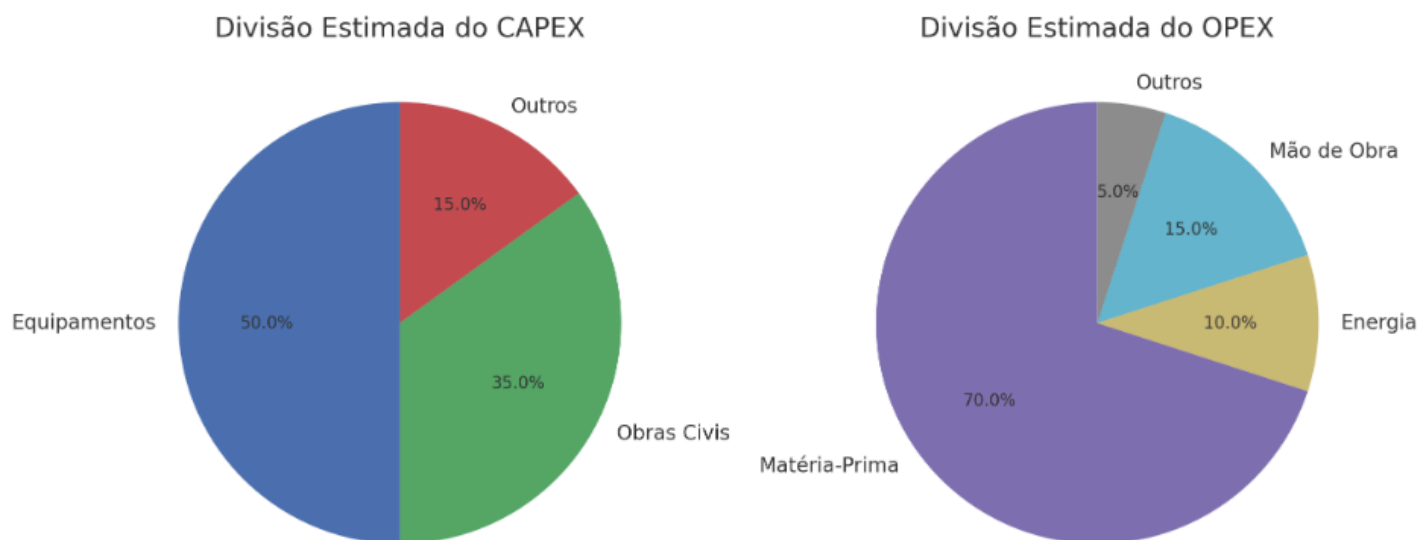
toneladas/mês e na localização definida em Uberlândia. Este tipo de estimativa preliminar é baseada em dados históricos de projetos análogos na indústria de ração, fatores de custo por capacidade e cotações orçamentárias de fornecedores de equipamentos.

O Custo de Investimento (CAPEX) representa o investimento total necessário para construir e iniciar a fábrica. Este valor inclui a compra do terreno e as obras civis (prédios, fundações, pátio), a aquisição de todos os equipamentos de processo (silos, moinho, misturador, linha de peletização, caldeira), além dos custos de montagem, instalações elétricas, automação, licenciamento e o capital de giro inicial. A estimativa total de CAPEX para este projeto situa-se entre R\$15 milhões e R\$18 milhões.

O Custo Operacional (OPEX) é o custo mensal para operar a fábrica e produzir as 1.056 toneladas de ração. Ele é composto por Custos Variáveis, como as matérias-primas (milho e farelo de soja), que representam a maior parte do custo, além de energia elétrica e embalagens; e por Custos Fixos, como salários da equipe, manutenção dos equipamentos e despesas administrativas. A estimativa total de OPEX é de R\$1.500.000 por mês.

Com base nestas estimativas, é possível fazer uma análise preliminar de viabilidade. Dividindo o custo operacional pela produção mensal, o custo de produção unitário é de aproximadamente R\$1.420,00 por tonelada. Este valor posiciona-se de forma competitiva abaixo dos preços de venda praticados no mercado, que, conforme identificado no Tópico 3.3, situam-se entre R\$1.800 e R\$2.400 por tonelada. Isso indica que o projeto possui boa viabilidade econômica e uma margem de lucro bruta saudável.

Figura 6 – Estimativas de CAPEX E OPEX



Fonte: Autor.

6. PROCESSO PRODUTIVO

6.1. Rotas de Processo

O processo produtivo da planta industrial foi concebido para ser flexível e eficiente, permitindo a fabricação de dois produtos distintos, ração farelada e ração peletizada, a partir de uma única linha central de preparação de massa. A capacidade total de dosagem e mistura da planta é de 6.000 kg/h, alinhada com a capacidade definida no Tópico 5.1.

O fluxo de processo se inicia com a dosagem dos cinco macroingredientes secos (Milho, Farelo de Soja, Farelo de Trigo, DDG e Casca de Soja). Este fluxo combinado (totalizando 5.382 kg/h) é direcionado ao Moinho de Martelos (MM-101) para garantir uma redução de partículas e uma granulometria uniforme de toda a base da ração.

Após a moagem, esta base farelada é transportada para o Misturador Horizontal de Pás (MP-101). No misturador, são adicionados os demais ingredientes da fórmula: o núcleo de microingredientes (Calcário, Ureia, Sal, Premix) e os líquidos (Melaço e Gordura). O equipamento homogeneíza todos os componentes, resultando na ração farelada completa com 22% PB, com uma vazão total de 6.000 kg/h.

Neste ponto, o processo se bifurca, refletindo a estratégia de mix de produtos 50/50 definida no Tópico 5.2:

Rota 1A – Produção de Ração Farelada (3.000 kg/h): Metade do fluxo de ração (3.000 kg/h) é desviada diretamente do misturador e transportada para os silos de expedição de produto farelado. Deste ponto, o produto está finalizado e pronto para o envase (em sacos) ou para o carregamento a granel. Esta rota é mais curta, consome menos energia e resulta em um produto de menor custo agregado.

Rota 1B – Produção de Ração Peletizada (3.000 kg/h): A outra metade do fluxo (3.000 kg/h) é direcionada para a linha de peletização, onde passa por

operações unitárias que agregam valor ao produto . O fluxo segue a seguinte sequência:

- Silo Pulmão (SP-201): Recebe a ração em bateladas do misturador e alimenta a linha de peletização de forma contínua e controlada.
- Condicionador (CD-201): A ração farelada é tratada com vapor de água, adicionando calor e umidade para iniciar a gelatinização do amido.
- Peletizadora (PM-201): A massa quente e úmida é forçada, sob alta pressão, através de uma matriz metálica, formando os pellets.
- Resfriador (RF-201): Os pellets saem quentes e são resfriados por um fluxo de ar ambiente, que remove o excesso de calor e umidade, conferindo dureza e estabilidade ao produto.
- Peneira (PV-201): Os finos gerados no processo são removidos e recirculados de volta ao silo pulmão, garantindo que apenas os pellets de alta integridade física sejam enviados aos silos de expedição de produto peletizado.

O PFD (*Process Flow Diagram*) do projeto é acessado pelo **ANEXO 2**.

6.2. Descrição Detalhada das Etapas

6.2.1. Recebimento e Armazenamento de Matérias-Primas

Esta etapa inicial envolve o recebimento, a inspeção de qualidade e o armazenamento dos insumos. Os macroingredientes (Milho, Farelo de Soja, Farelo de Trigo, DDG e Casca de Soja) são recebidos a granel por caminhões. Após a pesagem em balança rodoviária e amostragem para controle de qualidade, passam por uma pré-limpeza e são transportados para seus respectivos silos de armazenamento principais. Os microingredientes (Calcário, Ureia, Sal, Premix) chegam ensacados, são inspecionados e armazenados em paletes em um depósito seco e dedicado. Os líquidos (Melaço e Gordura) chegam em caminhões-tanque e são descarregados para seus tanques de armazenamento específicos.

6.2.2. Moagem

Seguindo a rota de processo definida, os cinco macroingredientes secos são dosados de seus silos-pulmão de dosagem e transportados para o Moinho de Martelos (MM-101). Este fluxo combinado, com vazão total de 5.382 kg/h, passa pela moagem para garantir a redução e a uniformização da granulometria de toda a base da ração. Conforme descrito na revisão bibliográfica, uma moagem mais fina é fundamental, pois aumenta a área de superfície dos ingredientes, o que promove uma melhor absorção de vapor no condicionador e uma compactação mais eficiente na prensa .

Figura 7 – Moinho de Martelos.



Fonte: Becker-sa, acessado em 2025.

6.2.3. Dosagem e Mistura

A base farelada e moída (5.382 kg/h) que sai do moinho é transportada para o Misturador Horizontal de Pás (MP-101). Este equipamento opera em bateladas de 1.000 kg (ciclo de 10 minutos) para atingir a capacidade total de 6.000 kg/h. Em

cada batelada, são dosados e adicionados ao misturador: a base moída, o núcleo de microingredientes secos (Calcário, Ureia, Sal, Premix) e os líquidos (Melaço e Gordura). As pás do misturador homogeneízam todos os componentes, garantindo que a ração final seja nutricionalmente uniforme e que os aditivos estejam perfeitamente dispersos . A ração farelada completa (6.000 kg/h) é então descarregada, ponto em que o fluxo é dividido 50/50.

Figura 8 – Misturador Horizontal de Pás



Fonte: Becker-sa, acessado em 2025.

6.2.4. Condicionamento e Peletização

Esta etapa inicia a Rota 1B, processando 3.000 kg/h da ração farelada. O fluxo primeiramente alimenta o Silo Pulmão (SP-201), que desacopla a produção em batelada do misturador da alimentação contínua da prensa. Do silo pulmão, a ração flui para o Condicionador (CD-201), considerada a etapa mais crítica do processo. Nele, a ração é tratada com 120 kg/h de vapor de baixa pressão, que adiciona calor (elevando a temperatura para 85°C) e umidade. Esse tratamento gelatiniza o amido, que atua como aglutinante natural. A massa quente e úmida

(3.120 kg/h) segue por gravidade para a Prensa Peletizadora (PM-201), onde é forçada por rolos a passar pelos orifícios de uma matriz. A alta pressão e o atrito geram calor adicional (elevando a temperatura para 90°C) e compactam a massa, formando os pellets .

Figura 9 – Prensa Peletizadora



Fonte: ONECPM, acessado em 2025.

6.2.5. Resfriamento e Secagem

Os pellets saem da prensa quentes (90°C), úmidos e ainda maleáveis. Eles são imediatamente transportados para o Resfriador Contrafluxo (RF-201). Esta etapa é crucial para garantir a qualidade física do produto final. Dentro do resfriador, um fluxo de ar ambiente (25°C) é puxado através da massa de pellets, removendo o excesso de calor e umidade por convecção e evaporação. O processo finaliza a gelatinização e confere aos pellets a dureza, a durabilidade e a estabilidade necessárias para o armazenamento, reduzindo a temperatura do produto para 30°C .

Figura 10 – Resfriador Contrafluxo



Fonte: ONECPM, acessado em 2025.

6.2.6. Peneiramento e Controle de Qualidade

Após o resfriamento, os pellets são descarregados na Peneira Vibratória (PV-201). Este equipamento classifica o produto, separando os pellets no tamanho correto dos "finos" (pó ou pellets quebrados). O produto acabado (aprox. 2.964 kg/h) segue para o armazenamento. Os finos (aprox. 156 kg/h, ou 5% do fluxo) são coletados e recirculados de volta ao Silo Pulmão (SP-201) para serem reprocessados. Nesta etapa, amostras são coletadas para o controle de qualidade, verificando parâmetros como o Índice de Durabilidade do Pellet (PDI) e a umidade final.

6.2.7. Ensaque e Armazenamento do Produto Acabado

A planta possui duas linhas de expedição que suportam as duas rotas de produção:

1. **Produto Farelado (Rota 1A):** Os 3.000 kg/h que saem do misturador são transportados para os silos de expedição de ração farelada.
2. **Produto Peletizado (Rota 1B):** Os 2.964 kg/h de pellets aprovados na peneira são transportados para os silos de expedição de ração peletizada.

A partir destes silos de produto acabado, ambas as rações podem ser comercializadas de duas formas, atendendo aos canais de distribuição definidos :

- **A Granel:** Carregamento direto em caminhões graneleiros, atendendo a grandes produtores.
- **Ensacado:** O produto é direcionado para uma linha de ensaque automático (balança, ensacadeira e costuradora) para embalagens de 40 kg, atendendo a revendas e pequenos produtores.

7. ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

7.1. Análise e Especificação das Matérias-Primas

A qualidade e a consistência do produto acabado (ração 22% PB) são diretamente dependentes da qualidade dos insumos adquiridos. Este tópico estabelece as especificações técnicas mandatórias para a aquisição e recebimento de todas as matérias-primas utilizadas na formulação definida. Todos os materiais recebidos na planta serão submetidos a uma rigorosa inspeção de qualidade e amostragem antes do descarregamento nos silos. Sendo a principal fonte de energia da dieta, o milho (42,9% da fórmula) deve ser adquirido em grãos, com teor de umidade máximo de 14%. A especificação primária é a ausência de contaminantes, com foco em limites rigorosos para micotoxinas (especialmente Aflatoxina e Zearalenona), grãos ardidos e impurezas.

O ingrediente-chave para garantir o teor proteico final é o Farelo de Soja (30,5% da fórmula), que deve atender a uma especificação de Proteína Bruta mínima de 46% (base matéria seca). Alinhado às preocupações de sustentabilidade levantadas no Tópico 1.6, será exigida dos fornecedores a rastreabilidade deste produto, priorizando a aquisição de soja originada de áreas com certificação socioambiental e livres de desmatamento. Os coprodutos (Farelo de Trigo, DDG e Casca de Soja), que somam 16,3% da fórmula, são utilizados como fontes de fibra de alta digestibilidade e complementação energético-proteica; suas especificações focam em padrões garantidos de umidade (máx. 13%), fibra bruta e cinzas, e ausência de contaminantes.

Os microingredientes (Calcário Calcítico, Ureia, Sal Comum, Premix Vitamínico/Mineral), representando 10,3% da fórmula, são essenciais para o balanço nutricional e funcional da ração. A especificação obrigatória é que todos os fornecedores sejam registrados e aprovados pelo MAPA. Cada lote recebido (em sacaria) deve ser acompanhado de um Certificado de Análise (Laudo Técnico) que garanta a pureza, concentração e conformidade do produto. Por fim, os ingredientes líquidos (Melaço e Gordura) serão aceitos com base em padrões de pureza, umidade e, no caso da gordura, níveis controlados de acidez e peróxidos para garantir a estabilidade e evitar a rancificação.

7.2. Especificação do Produto Acabado

O objetivo deste projeto é a produção de uma ração concentrada com 22% de Proteína Bruta (PB). Esta especificação nutricional é o principal parâmetro de qualidade e será garantida pela formulação e pelo controle de qualidade das matérias-primas. Além do teor de proteína, todos os produtos acabados deverão atender aos padrões de rotulagem do MAPA, informando os níveis garantidos de umidade, matéria mineral, fibra bruta, cálcio e fósforo, bem como a lista de ingredientes em ordem decrescente. Os produtos serão comercializados em duas formas, cada uma com especificações físicas distintas.

A Ração Farelada (22% PB) deverá apresentar uma granulometria uniforme, resultado do processo de moagem (Tópico 6.2.2), e alta homogeneidade, garantida pelo misturador (Tópico 6.2.3). A especificação chave é a ausência de segregação de ingredientes, assegurando que o animal consuma uma dieta balanceada em cada porção. O produto deve estar isento de umidade excessiva (máx. 13%) e livre de odores que indiquem rancidez ou mofo, um ponto de alta sensibilidade identificado na pesquisa de mercado.

A Ração Peletizada (22% PB), sendo o produto de maior valor agregado, possui especificações físicas mais rigorosas. Os pellets deverão ter formato cilíndrico e diâmetro uniforme (ex: 5 mm). O parâmetro de qualidade mais crítico é o Índice de Durabilidade do Pellet (PDI), que mensura a resistência do produto à quebra. Conforme a revisão bibliográfica e a demanda dos consumidores por um produto com "pouco pó/finos", a meta de qualidade para o PDI do produto final é estabelecida em PDI mínimo de 95% (medido pelo método Holmen Pellet Tester). Este índice será alcançado pelo controle rigoroso do processo de condicionamento (temperatura de 85°C) e pelo eficiente resfriamento (Tópico 6.2.5), que também garantirá a baixa umidade do produto final.

Tanto a ração farelada quanto a peletizada serão expedidas a granel ou em sacaria de 40 kg. Todas as embalagens e notas de expedição deverão conter as informações de rotulagem exigidas, incluindo o número de lote e o prazo de validade, assegurando a conformidade com as normas do MAPA e a total rastreabilidade do produto.

7.3. Utilidades

As utilidades são os sistemas de suporte que fornecem a energia e os fluidos necessários para a operação dos equipamentos de processo. O dimensionamento adequado desses sistemas é vital para garantir a operação contínua, a eficiência energética e a qualidade do produto final.

O Sistema de Vapor é crítico para a Rota de Peletização (Rota 1B). O vapor saturado será gerado por uma Caldeira (Tópico 8.7) e utilizado exclusivamente no Condicionador (CD-201). O objetivo é injetar calor e umidade na ração farelada para elevar sua temperatura a 85°C e promover a gelatinização do amido . Com base no fluxo de 3.000 kg/h destinado à peletização e uma adição de 4% de umidade, a demanda de vapor é de 120 kg/h. Este vapor será fornecido a uma pressão de 4 bar e temperatura de saturação de 152°C.

O Sistema de Ar Comprimido será alimentado por um compressor central e distribuído por toda a planta. Sua principal função é operacional, sendo utilizado para a atuação de válvulas pneumáticas (como as válvulas de descarga dos silos de dosagem, do misturador e do resfriador) e para a instrumentação de controle. Também será utilizado para a limpeza de equipamentos, como os filtros de manga que controlam as emissões de particulados. A rede deverá fornecer ar seco e isento de óleo para evitar a contaminação do produto.

O Sistema de Água de Processo terá duas finalidades principais. A primeira é o fornecimento de água de reposição para a Caldeira, que deverá ser tratada (abrandada ou desmineralizada) para evitar incrustações. A segunda finalidade é a limpeza geral da planta (pisos e equipamentos), conforme exigido pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF) . A captação de água, seja da rede pública ou de poço artesianos, exigirá uma outorga de uso , e os efluentes líquidos gerados pela limpeza deverão ser direcionados para uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

O Sistema Elétrico é a principal fonte de energia motriz da fábrica. A localização em Uberlândia foi escolhida, em parte, pela sua infraestrutura elétrica

confiável. O sistema deverá atender a uma demanda de alta potência, concentrada principalmente no Moinho de Martelos (MM-101) e na Prensa Peletizadora (PM-201), ambos com motores estimados na faixa de 80-110 CV (aprox. 75-82 kW cada). A demanda total, incluindo todos os demais motores (elevadores, misturador, resfriador, exaustores), exigirá a instalação de uma subestação de média tensão própria para a planta.

7.4. Sistema de Controle de Processos

Para garantir a eficiência de uma planta com capacidade de 6 ton/h, a consistência dos produtos e a rastreabilidade exigida pela legislação, será implementado um sistema de controle de processo centralizado e automatizado. Este sistema será fundamentado em um Controlador Lógico Programável (CLP) principal, que comandará todas as operações da fábrica a partir de uma Sala de Controle Central. Os operadores supervisionarão o processo e gerenciarão as receitas de produção através de uma Interface Homem-Máquina (IHM) ou um sistema supervisório (SCADA).

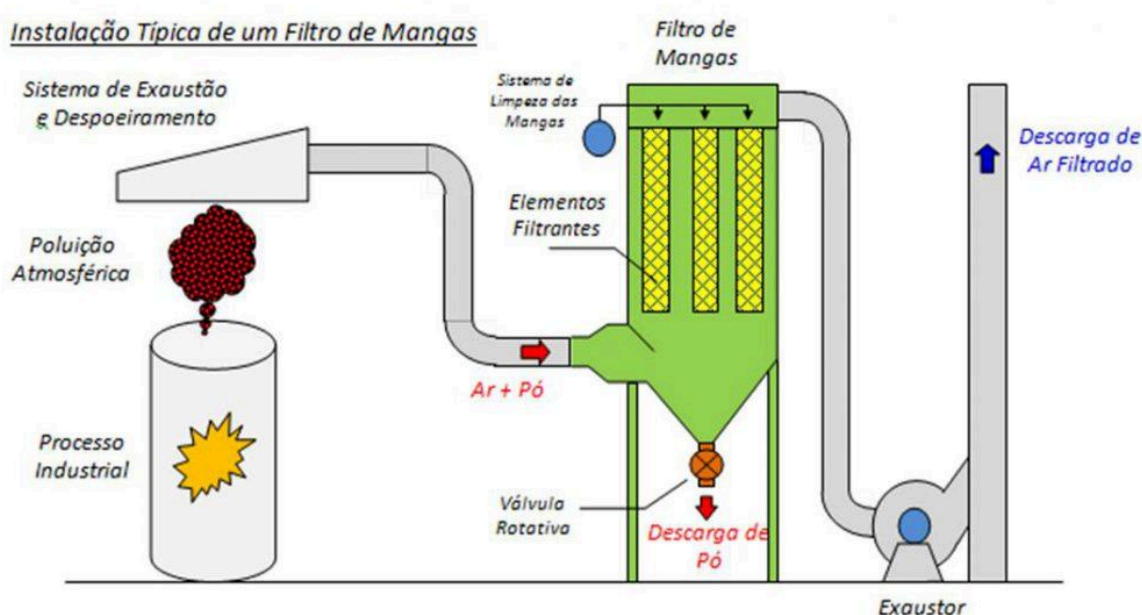
O nível de automação será crítico em duas áreas principais. A primeira é a Dosagem e Mistura, onde o CLP controlará com precisão as balanças de dosagem e os medidores de vazão de líquidos, assegurando que cada batelada de 1.000 kg contenha as proporções exatas da fórmula definida (Tópico 6). Sensores de nível nos silos de dosagem (Tópico 8.1) garantirão o reabastecimento automático a partir dos silos de armazenamento principais, permitindo uma operação contínua.

A segunda área crítica é a Linha de Peletização. O CLP executará a malha de controle mais importante do processo: um sensor de temperatura na saída do Condicionador (CD-201) modulará automaticamente a válvula de injeção de vapor, garantindo a temperatura de 85°C necessária para a gelatinização do amido e para atingir o PDI especificado (Tópico 7.2). Além disso, sensores de corrente nos motores do Moinho (MM-101) e da Prensa (PM-201) protegerão os equipamentos contra sobrecarga ("embuchamento"), ajustando automaticamente a taxa de alimentação. Este sistema integrado garantirá a rastreabilidade total, registrando os lotes de matérias-primas utilizados em cada batelada de produto acabado.

7.5. Tratamento de Efluentes e Controle de Emissões

O projeto da planta incorpora sistemas dedicados para o controle e tratamento de todas as emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados pelo processo, em estrita conformidade com a legislação ambiental vigente e as exigências do licenciamento (Tópico 2.2). A principal emissão, o material particulado (pó) gerado na moagem, resfriamento e transporte, será controlada por um sistema de despoeiramento centralizado. Pontos críticos serão equipados com Filtros de Manga de alta eficiência, enquanto o ar de exaustão do Resfriador Contrafluxo passará por um Ciclone dedicado para recuperação de material e proteção da qualidade do ar.

Figura 11 – Sistema de Filtros de Manga



Fonte: ApoioProjetosEng, acessado em 2025.

Os efluentes líquidos industriais, compostos principalmente pela água de limpeza das instalações e pela purga da caldeira, serão direcionados para uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) própria. A ETE realizará o tratamento físico-químico necessário para remover sólidos, óleos e graxas, garantindo que o

efluente final atenda aos parâmetros de lançamento da Resolução CONAMA nº 430/2011 antes do descarte.

A gestão dos resíduos seguirá as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Será implementado um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que prevê a correta segregação e destinação. Resíduos não perigosos, como sacarias e pó de varredura, serão destinados à reciclagem ou aterro, enquanto resíduos perigosos, como óleos lubrificantes e lâmpadas, serão armazenados em área de contenção e coletados por empresas licenciadas para destinação final apropriada.

8. DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

8.1. Memória de Cálculo dos Silos de Armazenamento

O dimensionamento dos silos de armazenamento principais baseia-se na capacidade de produção da planta (1 turno de 8 horas/dia), na "Fórmula Ajustada" (22% PB) e na premissa estratégica de manter uma autonomia de estoque de 15 dias para os macroingredientes. As densidades aproximadas utilizadas para o cálculo volumétrico são: Milho, Farelo de Soja e Coprodutos (Farelos/Cascas).

1. Silo de Milho (Armazenamento Principal)

- Consumo/hora: 2.574 kg/h
- Consumo/dia: $2.574 \text{ kg/h} \times 8 \text{ h/dia} = 20.592 \text{ kg/dia}$
- Massa para 15 dias: $20.592 \text{ kg/dia} \times 15 \text{ dias} = 308.880 \text{ kg}$
- Volume Necessário: $308.880 \text{ kg} / 720 \text{ kg/m}^3 = 429 \text{ m}^3$
- Especificação Final: 2 silos de fundo plano de 250m^3 cada (Total: 500 m^3). Esta configuração (dividida em duas unidades) oferece segurança operacional e flexibilidade logística, cobrindo o volume necessário com uma margem de segurança.

2. Silo de Farelo de Soja (Armazenamento Principal)

- Consumo/hora: 1.830 kg/h
- Consumo/dia: $1.830 \text{ kg/h} \times 8 \text{ h/dia} = 14.640 \text{ kg/dia}$
- Massa para 15 dias: $14.640 \text{ kg/dia} \times 15 \text{ dias} = 219.600 \text{ kg}$
- Volume Necessário: $219.600 \text{ kg} / 650 \text{ kg/m}^3 = 338 \text{ m}^3$
- Especificação Final: 1 silo de fundo cônico de 400m^3 . O volume é arredondado para cima para garantir a autonomia e o fundo cônico é adotado para garantir o fluxo ideal do farelo.

3. Silo de Farelo de Trigo (Armazenamento Principal)

- Consumo/hora: 510 kg/h
- Consumo/dia: $510 \text{ kg/h} \times 8 \text{ h/dia} = 4.080 \text{ kg/dia}$
- Massa para 15 dias: $4.080 \text{ kg/dia} \times 15 \text{ dias} = 61.200 \text{ kg}$
- Volume Necessário: $61.200 \text{ kg} / 450 \text{ kg/m}^3 = 136 \text{ m}^3$
- Especificação Final: 1 silo de fundo cônico de 150m³.

4. Silo de DDG (Armazenamento Principal)

- Consumo/hora: 240 kg/h
- Consumo/dia: $240 \text{ kg/h} \times 8 \text{ h/dia} = 1.920 \text{ kg/dia}$
- Massa para 15 dias: $1.920 \text{ kg/dia} \times 15 \text{ dias} = 28.800 \text{ kg}$
- Volume Necessário: $28.800 \text{ kg} / 450 \text{ kg/m}^3 = 64 \text{ m}^3$
- Especificação Final: 1 silo de fundo cônico de 90m³.

5. Silo de Casca de Soja (Armazenamento Principal)

- Consumo/hora: 228 kg/h
- Consumo/dia: $228 \text{ kg/h} \times 8 \text{ h/dia} = 1.824 \text{ kg/dia}$
- Massa para 15 dias: $1.824 \text{ kg/dia} \times 15 \text{ dias} = 27.360 \text{ kg}$
- Volume Necessário: $27.360 \text{ kg} / 450 \text{ kg/m}^3 = 61 \text{ m}^3$
- Especificação Final: 1 silo de fundo cônico de 90m³.

8.2. Dimensionamento do Moinho de Martelos

O dimensionamento do Moinho de Martelos (MM-101) é uma etapa crítica que afeta diretamente a qualidade da mistura e a eficiência da peletização. Conforme a rota de processo definida (Tópico 6.1), o moinho deve processar o

fluxo combinado de todos os cinco macroingredientes secos antes da etapa de mistura.

O cálculo da vazão mássica total que alimentará o moinho é:

- Vazão de Moagem:
 - Milho: 2.574 kg/h
 - Farelo de Soja: 1.830 kg/h
 - Farelo de Trigo: 510 kg/h
 - DDG: 240 kg/h
 - Casca de Soja: 228 kg/h
 - Vazão Total Requerida: 5.382 kg/h

Com base nessa demanda, a especificação do equipamento deve ser ligeiramente superior para garantir a operação contínua sem sobrecarga e permitir uma pequena folga para variações na densidade dos materiais.

- Especificação Final do Moinho (MM-101):
 - Tipo: Moinho de Martelos Industrial.
 - Capacidade Nominal: 6.000 kg/h (6 ton/h).
 - Potência Estimada: 100 CV (aprox. 75 kW).
 - Acessórios: O sistema deve incluir um sistema de alimentação com controle de vazão (inversor de frequência) para modular o fluxo de entrada e evitar "afogamento", e um filtro de manga dedicado para o controle de emissão de particulados (pó) gerado no processo.

8.3. Dimensionamento do Misturador

O Misturador (MP-101) é o equipamento central do processo, responsável por garantir a homogeneidade da ração. Ele recebe o fluxo total de ingredientes moídos do Moinho (MM-101) e os mistura com os microingredientes secos e

líquidos (óleo, melado). Este equipamento opera em regime de batelada. Para atender à capacidade total da planta de 6.000 kg/h (Tópico 5.1), o ciclo de batelada foi definido em 10 minutos, resultando em 6 ciclos por hora e uma massa de 1.000 kg por batelada. Considerando uma densidade aparente média da mistura de 600 kg/m³, o volume ocupado pela massa é de 1,67 m³. Como misturadores de pás operam com um fator de enchimento de 70% (0,7) para garantir a correta homogeneização, o volume total necessário do equipamento é de 2,38 m³. Desta forma, a especificação final para o Misturador Horizontal de Pás (MP-101) é um volume nominal de 2.500 Litros (2,5 m³), em Aço Inoxidável.

8.4. Dimensionamento da Peletizadora e do Condicionador

Os equipamentos da linha de peletização (Rota 1B) operam em regime contínuo e são dimensionados para processar 50% da capacidade total da fábrica, conforme o planejamento de produção (Tópico 5.2). Isso resulta em uma vazão de alimentação de 3.000 kg/h (3 ton/h) de ração farelada. O Condicionador (CD-201) recebe este fluxo e adiciona 4% de vapor (120 kg/h), elevando a vazão de saída para 3.120 kg/h e a temperatura para 85°C. A Prensa Peletizadora (PM-201) recebe este fluxo condicionado e o compacta, elevando a temperatura para 90°C. Para atender a essa demanda contínua, ambos os equipamentos, o Condicionador (em Aço Inoxidável) e a Prensa Peletizadora, são especificados com uma capacidade nominal padrão de 3,5 ton/h, o que fornece uma margem de segurança operacional de 16% sobre a vazão de projeto.

8.5. Dimensionamento do Resfriador Contrafluxo

O Resfriador Contrafluxo (RF-201) é um equipamento crítico para a qualidade do produto peletizado. Sua função é receber os pellets quentes e maleáveis diretamente da Prensa Peletizadora (PM-201) e resfriá-los para uma temperatura próxima à ambiente, conferindo-lhes a dureza e a durabilidade física (PDI) necessárias para o armazenamento e transporte. O equipamento opera em

regime contínuo, recebendo a vazão total de ração prensada, que, conforme o balanço de massa, é de 3.120 kg/h (3,12 ton/h), a uma temperatura de 90°C. Para resfriar este fluxo até a temperatura de 30°C, é utilizado ar ambiente (25°C), com uma vazão de exaustão estimada em 6.240 kg/h. Para atender a essa demanda com uma margem de segurança operacional, a especificação final do equipamento, alinhada com os padrões comerciais e os dados do projeto, é de um Resfriador Contrafluxo com capacidade nominal de 3,5 ton/h.

8.6. Especificação dos Elevadores de Canecas e Transportadores de Rosca

Os sistemas de transporte vertical (Elevadores de Canecas) e horizontal (Transportadores de Rosca ou Correias) são responsáveis pela movimentação de todos os materiais sólidos dentro da planta. Embora não sejam detalhados no PFD, seu dimensionamento é vital para evitar gargalos.

A premissa de engenharia é que sua capacidade nominal deve ser, no mínimo, 25% superior à vazão mássica do processo que alimentam. A planta exigirá um número significativo desses equipamentos, sendo os principais:

- Sistema de Recebimento:
 - 1 Transportador de Rosca/Correia (para a moega de recebimento).
 - 1 Elevador de Canecas (do poço da moega para o topo dos silos).
 - 1 Transportador de Rosca/Correia (distribuidor para os 6 silos de armazenamento).
 - Capacidade do conjunto: 30-40 ton/h.
- Sistema de Moagem e Mistura:
 - 5 Transportadores de Rosca (extração dos silos de armazenamento para os silos de dosagem).
 - 1 Elevador de Canecas (para alimentar o Moinho MM-101).

- 1 Elevador de Canecas (do Moinho MM-101 para o Misturador MP-101).
- Capacidade do conjunto: 7-8 ton/h (para a linha de moagem de 5.382 kg/h).
- Sistema de Expedição (Split 50/50):
 - 1 Transportador de Rosca (saída do Misturador, com duas vias).
 - 1 Elevador de Canecas (para o Silo Pulmão SP-201, Rota 1B).
 - 1 Elevador de Canecas (para o Silo de Expedição Farelada, Rota 1A).
 - 1 Elevador de Canecas (da Peneira PV-201 para o Silo de Expedição Peletizada).
 - 1 Transportador de Rosca (recirculação de finos da PV-201 para o SP-201).
 - Capacidade do conjunto: 4-5 ton/h (para a linha de peletização de 3.120 kg/h).

Estima-se, portanto, a necessidade de aproximadamente 6 Elevadores de Canecas e 10 Transportadores de Rosca/Correia principais, além de transportadores menores para dosagem de microingredientes e ensaque.

8.7. Dimensionamento da Caldeira

A Caldeira é a unidade de utilidade responsável por gerar o vapor saturado utilizado exclusivamente no Condicionador (CD-201), conforme detalhado no Tópico 7.3. O balanço de massa e energia (Tópico 6) estabeleceu que a demanda de vapor, necessária para aquecer o fluxo de 3.000 kg/h de ração, é de 120 kg/h. Este vapor deve ser fornecido a 4 bar de pressão manométrica, correspondendo a uma temperatura de saturação de 152°C. Para garantir um suprimento estável e

contínuo, mesmo durante picos de demanda, e para operar com uma margem de segurança (não operando em 100% da capacidade), seleciona-se uma caldeira de porte industrial pequeno. A especificação final é uma Caldeira Flamotubular com capacidade nominal de geração de 150 a 200 kg/h de vapor saturado, equipada com todos os sistemas de segurança e um sistema de tratamento de água de alimentação (abrandamento)

9. LAYOUT INDUSTRIAL

9.1. Definição das Áreas da Planta

O arranjo físico (layout) da planta industrial é um fator crítico para a eficiência operacional, segurança e fluxo de materiais. Para otimizar a produção, minimizar os custos de movimentação e evitar contaminações cruzadas, em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), a planta será setorizada em áreas funcionais distintas.

A primeira é a Área de Acesso e Recebimento, composta pela portaria, balança rodoviária (para pesagem de caminhões na entrada e saída), e o pátio de manobras. Adjacente a esta, localiza-se a Área de Armazenamento de Matérias-Primas, que inclui as moegas de descarregamento, os grandes silos de armazenamento principais (Tópico 8.1) e a área de tancagem para líquidos (melaço e gordura).

O coração da fábrica é a Área de Processo, organizada em uma torre de processo vertical para aproveitar o fluxo por gravidade. Esta área abrigará o Moinho (MM-101), os silos de dosagem, o Misturador (MP-101), o Silo Pulmão (SP-201) e a linha completa de peletização (CD-201, PM-201, RF-201, PV-201). Anexa à torre de processo, estará a Área de Utilidades, abrigando a Caldeira (Tópico 8.7), a sala de compressores e a subestação elétrica, posicionada para fornecer vapor e energia de forma eficiente.

Após o processamento, o produto acabado é direcionado para a Área de Armazenamento e Expedição. Esta área é composta pelos silos de expedição (produto peletizado e produto farelado), a linha de ensaque (incluindo balança e costuradora) e o depósito de estoque de produto acabado (sacos paletizados). Esta área também contará com docas de carregamento dedicadas, uma para caminhões a granel (carregamento sob os silos de expedição) e outra para caminhões de sacaria (carregamento a partir do depósito de estoque).

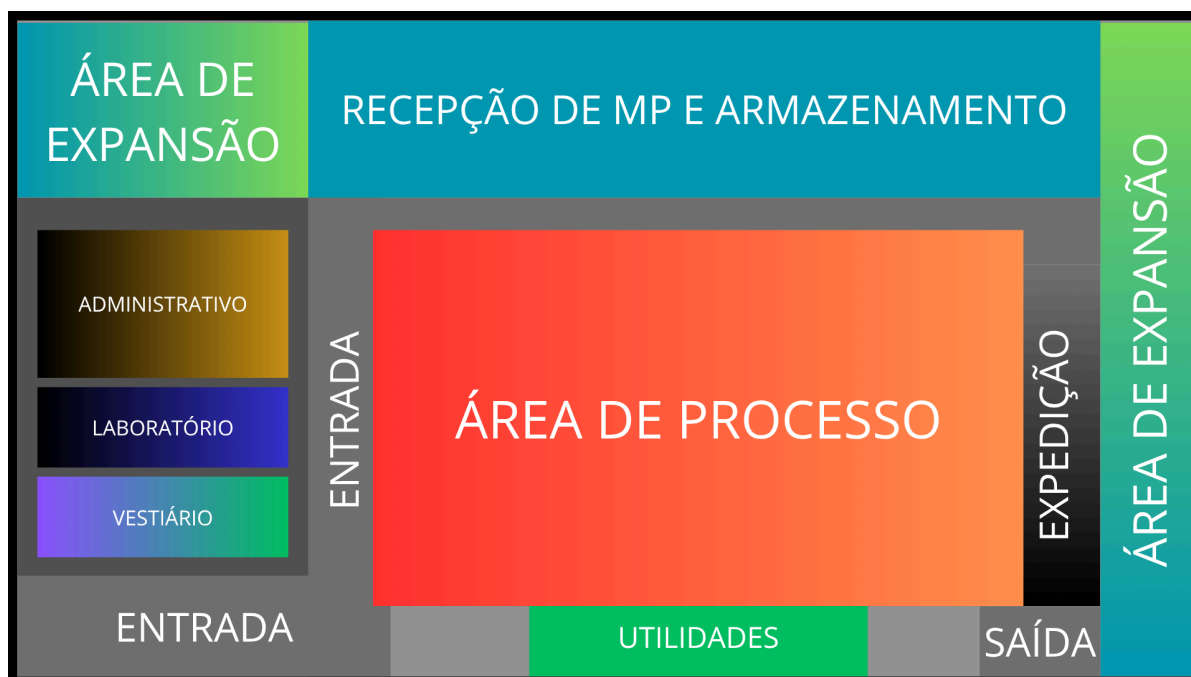
Por fim, a planta contará com uma Área Administrativa e de Suporte, fisicamente separada da produção para evitar contaminação. Este prédio inclui os

escritórios (administração, PCP), a Sala de Controle Central, o Laboratório de Controle de Qualidade (para análise de matérias-primas e produtos acabados), além de vestiários, refeitório e a oficina de manutenção.

9.2. Desenho do Arranjo Físico dos Equipamentos

O arranjo físico (layout) dos equipamentos é a representação visual e em escala das áreas funcionais definidas no Tópico 9.1. A planta baixa, apresentada na Figura 12, foi projetada seguindo os princípios de eficiência de fluxo, segurança operacional e conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). O layout foi otimizado para garantir um fluxo de processo unidirecional, minimizando distâncias de transporte de material e evitando o cruzamento entre áreas de matéria-prima e produto acabado.

Figura 12- Planta Baixa da Fábrica



Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo se inicia na Área de Recebimento, onde a balança rodoviária, a moega de descarregamento e os silos de armazenamento principais (Tópico 8.1)

estão localizados. Esta área permite o acesso facilitado de caminhões para o descarregamento de grãos, coprodutos, líquidos e insumos ensacados.

Em sequência, os materiais são transportados para a Torre de Processo, que constitui o núcleo industrial da planta. Esta área foi verticalizada para aproveitar o fluxo por gravidade. Nela, os silos de dosagem alimentam o Moinho (MM-101), que por sua vez descarrega no Misturador. A Área de Utilidades (Caldeira, Compressores, Subestação) está localizada em um anexo adjacente à torre de processo, posicionando a Caldeira estrategicamente próxima ao Condicionador para minimizar perdas térmicas na linha de vapor.

Na saída do Misturador, o layout reflete a estratégia de produção 50/50:

1. Rota Farelada (Rota 1A): Um transportador leva 3.000 kg/h do misturador diretamente para o Silo de Expedição de Ração Farelada.
2. Rota Peletizada (Rota 1B): Outro transportador leva 3.000 kg/h para o Silo Pulmão (SP-201). A partir deste, o fluxo segue em linha reta pela sequência de equipamentos: Condicionador (CD-201), Prensa Peletizadora (PM-201), Resfriador (RF-201) e Peneira (PV-201). O produto acabado desta linha alimenta o Silo de Expedição de Ração Peletizada.

A Área de Expedição foi projetada com duas docas segregadas para otimizar a logística: uma doca permite o carregamento a granel diretamente sob os silos de expedição, e outra doca é dedicada ao carregamento de sacaria a partir do depósito de produto acabado, alimentado pela linha de ensaque. O Prédio Administrativo, incluindo o laboratório, vestiários e sala de controle, é uma edificação separada, garantindo a separação entre áreas administrativas e de produção. Por fim, uma Área de Expansão Futura é reservada no layout, permitindo a instalação de uma segunda linha de produção (moagem, mistura e peletização) sem a necessidade de grandes obras civis ou interrupção da operação existente.

9.3. Fluxo de Materiais e Pessoas

O fluxo de materiais e pessoas foi projetado para ser lógico, unidirecional e segregado, atendendo aos princípios de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para evitar a contaminação cruzada. O movimento dos insumos e produtos acabados é o pilar central do layout, desenhado para eliminar gargalos e retrocessos. O fluxo de materiais primários inicia-se na moega de recebimento, segue para os silos de armazenamento principais, é transportado para a torre de processo (moagem e mistura) e, por fim, é dividido nas duas rotas de expedição (farelada e peletizada), terminando nas docas de carregamento.

O fluxo de materiais secundários também é otimizado. O vapor da Caldeira (Tópico 8.7) segue pela tubulação mais curta possível até o Condicionador (CD-201). Os finos da Peneira Vibratória (PV-201) são recirculados automaticamente de volta ao Silo Pulmão (SP-201), reintegrando-se ao processo e eliminando desperdício. Os resíduos sólidos (pó de filtros, embalagens) seguem um fluxo próprio para a área de gerenciamento de resíduos (Tópico 7.5), sem cruzar com as áreas de produto acabado.

O fluxo de pessoas é estritamente segregado para garantir a segurança alimentar e operacional. O pessoal da operação e manutenção acessa a fábrica através dos vestiários, onde trocam de uniformes antes de entrar na área de processo. O pessoal administrativo, do laboratório e visitantes têm seu acesso restrito ao prédio administrativo e à sala de controle, sendo proibida a circulação livre nas áreas de produção sem o acompanhamento e os EPIs necessários. Este controle de fluxo é essencial para manter a higiene da planta, conforme exigido pelas BPF.

9.4. Considerações de Segurança e Áreas de Expansão Futura

O desenho do arranjo físico (Tópico 9.2) foi desenvolvido não apenas para a eficiência, mas com duas considerações de projeto fundamentais: a segurança operacional e a viabilidade de expansão futura.

As considerações de segurança são prioritárias devido aos riscos inerentes a uma planta de processamento de grãos. O principal risco é a geração de material particulado (pó), que pode criar uma atmosfera explosiva. Para mitigar isso e atender às exigências para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o layout prevê: 1) Rotas de fuga e saídas de emergência amplas e desobstruídas; 2) Instalação de sistemas de combate a incêndio (hidrantes) em pontos estratégicos; 3) Localização da Caldeira (Tópico 8.7) em uma área segregada da torre de processo; e 4) Espaçamento adequado entre os equipamentos para facilitar a limpeza e a manutenção, evitando o acúmulo de pó.

A segurança operacional e ambiental também é contemplada pela segregação do fluxo de pessoas e empilhadeiras (Tópico 9.3), além da inclusão de áreas de contenção para os tanques de armazenamento de líquidos (melaço e gordura) e para a Estação de Tratamento de Efluentes (Tópico 7.5), prevenindo a contaminação do solo em caso de derramamentos.

Quanto à expansão futura, o layout foi projetado com modularidade em mente. A primeira fase de expansão, conforme o Tópico 5.1, será o aumento dos turnos de trabalho de um para dois ou três, o que não exige modificações no layout. No entanto, para um crescimento de capacidade futura, uma "Área para Expansão Futura" foi reservada no terreno, posicionada ao lado da torre de processo e da área de armazenamento. Este espaço permite a instalação de uma segunda linha de produção completa (moagem, mistura e peletização) de forma "espelhada", otimizando os custos de construção e permitindo que as novas linhas se conectem facilmente à infraestrutura de recebimento e expedição existente, garantindo a longevidade e escalabilidade do investimento.

10. ESTRATÉGIA DE MARKETING

10.1. Público-Alvo e Posicionamento de Mercado

O público-alvo (ou segmentação) foi definido com base na análise do perfil do consumidor (Tópico 3.1.2) e nos dados da pesquisa de campo (Tópico 3.5) . O segmento primário de foco para a nova planta será o de produtores de leite de médio a grande porte, localizados no Triângulo Mineiro (próximos à planta em Uberlândia) . Este perfil de cliente é caracterizado por ser mais tecnificado, utilizar manejo nutricional controlado e, crucialmente, valorizar o resultado e a eficiência acima do preço . O segmento secundário será composto por pequenos e médios produtores, que serão acessados através dos canais de revenda (lojas agropecuárias) .

O posicionamento de mercado será focado em Qualidade Superior e Parceria Técnica, distanciando-se de uma competição por preço . A pesquisa de campo (Tópico 3.5) revelou que o fator de decisão mais importante para o produtor é a "Qualidade dos ingredientes / Confiança na marca" (54,5%) . Portanto, a proposta de valor da empresa será construída sobre três pilares:

1. Consistência Nutricional: Garantia de entrega de uma formulação precisa (22% PB), atendendo à demanda por rações de alta performance .
2. Qualidade Física Impecável: Foco na produção de um pellet de alta durabilidade (PDI > 95%) , que gera "pouco pó/finos", atendendo a uma das principais exigências do consumidor e reduzindo o desperdício no cocho.
3. Suporte Técnico Agregado: A empresa não venderá apenas ração, mas uma solução em nutrição. A força de vendas atuará como consultora, alinhando-se à principal fonte de informação do produtor: o "veterinário, zootecnista ou consultor técnico".

10.2. Estratégia de Produto e Preço

A estratégia de Produto e Preço é desenhada para penetrar no mercado de forma competitiva, alinhando a oferta de produtos às necessidades identificadas no estudo de mercado e garantindo a rentabilidade do projeto.

No pilar Produto, a estratégia foca no mix inicial definido no Tópico 5.2: "Ração Bovina Leiteira 22% PB - Farelada" e "Ração Bovina Leiteira 22% PB - Peletizada". Esta escolha é validada pela pesquisa de campo (Tópico 3.5), que mostrou uma forte demanda por rações com 20% ou mais de Proteína Bruta. A oferta das duas versões (farelada e peletizada) permite atender a dois segmentos de clientes distintos: a ração farelada atende à parcela do mercado (40,9% dos entrevistados) que busca menor custo ou faz mistura própria (TMR) , enquanto a ração peletizada foca no cliente que busca eficiência e endereça a "dor" de mercado relacionada à qualidade física, mirando um PDI superior a 95% (Tópico 7.2) para minimizar a geração de "pó/finos", um indicador de qualidade chave para 50% dos produtores.

No pilar Preço, a estratégia será um modelo híbrido conforme definido no Tópico 3.3.2 , evitando uma precificação baseada apenas em custos. O preço será posicionado de forma competitiva em relação aos players regionais , dentro da faixa de mercado identificada entre R\$1.800 e R\$2.400 por tonelada. Esta abordagem é economicamente viável, visto que o custo de produção (OPEX) estimado é de aproximadamente R\$1.420,00 por tonelada. A estratégia principal será a Precificação Baseada em Valor : o ágio de 5% a 10% da ração peletizada será justificado comunicando o seu valor agregado superior, como a redução de desperdício no cocho (benefício percebido por 60% dos usuários) e a alta durabilidade, que impactam diretamente a rentabilidade do produtor.

10.3. Estratégia de Distribuição

A estratégia de distribuição será multicanal, visando garantir tanto a eficiência logística quanto a máxima capilaridade de mercado para os diferentes perfis de consumidores. A logística é um pilar crucial, pois o produto é de alto

volume e a entrega confiável é um diferencial competitivo. A estratégia será executada através de três canais de venda principais:

O primeiro canal e foco inicial será a Venda Direta (Fábrica-Produtor). Este modelo é ideal para atender ao público-alvo primário (médios e grandes produtores), permitindo a negociação de volumes maiores (cargas fechadas a granel ou paletizadas). A venda direta elimina a margem do intermediário, fomenta um relacionamento técnico próximo e oferece maior competitividade.

O segundo canal será a parceria com Pontos de Venda (Lojas Agropecuárias/Revendas). Este é o canal essencial para alcançar o segmento secundário (pequenos e médios produtores) que compram volumes fracionados. Embora a margem de lucro seja menor, este canal amplia exponencialmente o alcance geográfico e a visibilidade da marca.

O terceiro canal, de abordagem estratégica futura, será a Parceria com Cooperativas. Sendo uma força dominante no mercado mineiro, estabelecer-se como fornecedor homologado ou produtor da marca própria da cooperativa é um caminho rápido para acessar uma base de clientes consolidada e fiel.

Para suportar esses canais, a Logística de Distribuição será flexível. A política de frete oferecerá tanto a modalidade CIF (Cost, Insurance, and Freight), onde a fábrica gerencia a entrega na fazenda, quanto o FOB (Free on Board), onde o cliente retira o produto na planta. A frota de entrega adotará uma abordagem híbrida, combinando veículos próprios para rotas estratégicas com a terceirização para garantir flexibilidade e otimizar o investimento (CAPEX).

10.4. Estratégia de Comunicação e Vendas

A estratégia de comunicação e vendas será fundamentada na principal conclusão da pesquisa de mercado (Tópico 3.5): a decisão de compra do produtor é baseada em confiança na marca (54,5% dos entrevistados) e a principal fonte de informação são os consultores técnicos (50% dos entrevistados). Portanto, a

abordagem de marketing será focada em educação técnica e relacionamento, em vez de publicidade em massa.

No pilar da Comunicação (Promoção), o foco será provar a eficácia do produto, respondendo à cautela do produtor (59,1% necessitam de "mais informações e resultados") . As ações incluirão:

- Identidade Visual (Marca NutriMilk): Será criada uma identidade de marca forte para a empresa, sob o nome NutriMilk. Um logo profissional será desenvolvido para transmitir os pilares da marca: confiança, tecnologia e qualidade. Esta identidade visual será aplicada de forma consistente em todas as embalagens (sacos de 40 kg), materiais técnicos, website e uniformes da força de vendas.
- Marketing Técnico: Desenvolvimento de materiais (fichas técnicas, estudos de caso) que comprovem os diferenciais do produto, como o PDI superior a 95% (Tópico 7.2) e como isso se traduz no benefício mais valorizado: a "redução de desperdício no cocho" .
- Relacionamento com Influenciadores: Ações de marketing da marca NutriMilk direcionadas a veterinários, zootecnistas e consultores independentes, que são os principais influenciadores . Isso pode incluir palestras técnicas e visitas à planta de Uberlândia.
- Apoio aos Canais de Venda: Fornecimento de materiais de ponto de venda (merchandising) e treinamento para os vendedores das lojas agropecuárias parceiras .
- Eventos: Participação em feiras agropecuárias regionais (ex: Camaru em Uberlândia, FeniLeite), focando em demonstrações de produto e relacionamento técnico.

No pilar de Vendas, a estratégia será construir uma Força de Vendas Consultiva para a marca NutriMilk. A equipe comercial não será composta por vendedores tradicionais, mas sim por profissionais com formação técnica (zootecnistas, agrônomos, veterinários). Alinhando-se aos diferenciais da

concorrência (Tópico 3.2.3) , a função da equipe de vendas será atuar como parceira do produtor, oferecendo suporte técnico e pós-venda para otimizar o manejo nutricional, construindo o relacionamento e a confiança que o mercado mais valoriza .

Figura 12- Logo da Marca



Fonte: Elaborado pelo autor.

11. CONCLUSÃO

O presente projeto de processos culminou com sucesso no desenvolvimento de um estudo de concepção abrangente e detalhado para uma planta industrial destinada à produção de ração bovina concentrada, formulada com 22% de Proteína Bruta (PB) e apresentada nas formas farelada e peletizada. Este estudo não apenas cumpriu seu objetivo principal, mas também demonstrou a aplicação rigorosa e integrada dos princípios da engenharia química na solução de um problema relevante para o agronegócio brasileiro. Através de uma abordagem metodológica estruturada, que englobou desde a pesquisa fundamental em nutrição animal até a definição detalhada do layout industrial, foram estabelecidas as bases técnicas, regulatórias, mercadológicas e econômicas para um empreendimento potencialmente viável e competitivo.

A fase inicial de Revisão Bibliográfica foi fundamental para construir o alicerce teórico do projeto, elucidando a complexa relação entre nutrição e produtividade na pecuária leiteira, bem como os benefícios tecnológicos e econômicos do processo de peletização. A análise dos parâmetros de qualidade, como o PDI, e a consideração dos impactos e da sustentabilidade da cadeia produtiva enriqueceram a concepção do processo, alinhando-o às melhores práticas e às demandas atuais do mercado por responsabilidade ambiental.

O minucioso Estudo de Legislação e Regulamentação revelou-se um pilar crítico, mapeando o complexo arcabouço normativo que rege a indústria de alimentação animal. A análise detalhada das exigências do MAPA, das legislações ambientais e das posturas municipais não apenas garante a conformidade do projeto, mas também informa decisões cruciais sobre localização, processos e sistemas de controle.

O Estudo de Mercado confirmou a robustez e o potencial do mercado mineiro, o maior produtor de leite do país. A estimativa quantitativa da demanda ¹⁰e a análise qualitativa do perfil do consumidor, enriquecida pelos dados primários da pesquisa de campo, foram essenciais para validar a escolha do produto (22% PB) e definir a estratégia de entrada no mercado, focada em qualidade, confiança e suporte técnico, em detrimento de uma simples competição por preço.

A aplicação de uma metodologia de ponderação de fatores no Estudo de Localização permitiu uma escolha objetiva e bem fundamentada de Uberlândia como o local ideal para a implantação. Essa decisão estratégica maximiza as vantagens logísticas, a proximidade de matérias-primas e o acesso ao mercado consumidor, fatores cruciais para a competitividade do empreendimento.

O Planejamento Industrial traduziu as análises anteriores em premissas concretas de engenharia. A definição de uma capacidade inicial de 6 ton/h (1.056 ton/mês), com um mix de produtos 50/50 (farelado/peletizado), representa um equilíbrio estratégico entre investimento inicial e potencial de mercado. O cronograma de 18 meses oferece um roteiro realista para a implantação, enquanto a estimativa de custos e o cálculo do custo unitário forneceram uma indicação preliminar positiva da viabilidade econômica do projeto.

A descrição do Processo Produtivo e o Estudo Técnico de Engenharia detalharam o como fazer, definindo as rotas de processo, especificando matérias-primas e produtos acabados, dimensionando as utilidades e propondo um sistema de controle automatizado para garantir a consistência e a rastreabilidade. O Dimensionamento dos Equipamentos forneceu as especificações técnicas necessárias para a futura fase de engenharia detalhada, enquanto o Estudo de Layout propôs um arranjo físico seguro, eficiente e preparado para futuras expansões.

Em suma, este projeto transcende um mero exercício acadêmico, apresentando uma solução de engenharia completa, detalhada e fundamentada para uma necessidade real do mercado. Demonstrou-se a capacidade de aplicar os conhecimentos multidisciplinares da engenharia química – desde balanços de massa e energia até análise econômica e legislação – para conceber uma unidade industrial complexa.

12. REFERÊNCIAS

- BTA ADITIVOS.** Como melhorar a qualidade física da ração peletizada?. 2021. Disponível em: <https://www.btaaditivos.com.br/br/blog/como-melhorar-a-qualidade-fisica-da-racao-peletizada/78/>. Acesso em: 31 ago. 2025.
- CARVALHO, G. R.;** RESENDE, L. D. F. F.; REIS, R. B. Suplementação de vacas leiteiras a pasto. In: Anais do 2º Simpósio sobre Pecuária de Leite, SIMLEITE, 2003.
- LIMA, P. N. A.** *Análise da pegada de carbono das carnes bovina, suína e de frango: uma revisão bibliográfica com enfoque global e considerações específicas para o Brasil.* 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2024.
- MURAMATSU, K.;** PAZ, I. C. L. A.; NUNES, R. V.; SOUZA, G. A. Qualidade de pellets para frangos de corte. *Feed&Food*, Edição 111, de Julho de 2012.
- NUTRINEWS.** Qualidade do pellet: Fatores que afetam e como medi-la. 2021. Disponível em: <https://nutrinenews.com/pt-br/qualidade-do-pellet/>. Acesso em: 31 ago. 2025.
- OLIVEIRA, M. A.** *Alimentos para Gado de Leite.* Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2002. (Circular Técnica, 72).
- PIRES, A. F.** *Formulações e Fabricação de Rações Para Ruminantes.* Viçosa: CPT, 2007.
- SALMAN, A. K. D.;** CARVALHO, P. S. N.; OLIVEIRA, D. C. S. *Manejo da alimentação de vacas leiteiras.* Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2011. (Circular Técnica, 145).
- SANTOS, G. T.** *Nutrição e Formulação de Ração para Bovinos Leiteiros.* [S.l.]: [s.n.], [s.d.]. (Material de aula/palestra).

TONDO, I. *Desenvolvimento de uma planilha eletrônica para cálculo de custos de produção de ração peletizada*. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

ZANINE, A. M.; FERREIRA, E. M.; RIBEIRO, H. F. Alimentos Utilizados na Dieta de Ruminantes. *Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia*, n. 51, p. 7-42, 2006.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. Legislação- Alimentação Animal. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/legislacao-alimentacao-animal?utm_source=chatgpt.com>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2022*. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2022_v50_br_informativo.pdf

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações). *Anuário Estatístico Sindirações 2023*. Os dados de produção são frequentemente divulgados em notícias do setor. Ex: <https://sindiracoes.org.br/press-release-balanco-setorial-2023-e-projecoes-2024/>

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Publicações sobre manejo nutricional de gado de leite, que fornecem parâmetros de consumo médio. Ex: <https://www.embrapa.br/gado-de-leite/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1090190/suplementacao-concentrada-para-vacas-em-lactacao-em-pasto-de-capim-elefante-no-periodo-chuvoso>

Soma Nutrição Animal. *Estratégias de precificação para maximizar o lucro do seu PetShop*. Acessado em 07 de outubro de 2025.

Agro2Business. *Ração Max Lactação 22 GADO DE LEITE - Premix*. Acessado em 07 de outubro de 2025.

Empório Vila Real. *Ração para Vaca Leiteira Gr 22% 40Kg Master.* Acessado em 07 de outubro de 2025.

Grão Direto. *Cotações de Soja e Milho em Minas Gerais.* Acessado em 07 de outubro de 2025.

Notícias Agrícolas. *Cotações de Milho e Farelo de Soja.* Acessado em 07 de outubro de 2025.

AgroLog Brasil. *Canais de Distribuição no Agronegócio: Desafios e Oportunidades.* Acessado em 14 de outubro de 2025.

Revista Transporte Rural. *Logística de Grãos e Rações: CIF ou FOB?.* Acessado em 14 de outubro de 2025.

OCEMG (Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais). *Anuário do Cooperativismo Mineiro 2024.* Acessado em 14 de outubro de 2025.

SEBRAE. *Estratégias de Venda para a Agroindústria.* Acessado em 14 de outubro de 2025.

APOIO PROJETOS. *Filtros de Manga.* Disponível em: <https://www.apoioprojetos.com.br/filtros-de-manga/>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

AVISITE. *Importância da forma física da ração para frangos de corte.* Disponível em: <https://www.avisite.com.br/agroceres/nutricao-animal/importancia-da-forma-fisica-da-acao-para-frangos-de-corte/>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

BECKER-SA. *[Página Principal].* Disponível em: <https://www.becker-sa.com/>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

GOVERNO DE MINAS GERAIS. *Rodovias.* Disponível em: <https://www.mg.gov.br/pagina/rodovias>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

ONE CPM. *[Página Principal]*. Disponível em: <https://onecpm.com/>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

SILEMG. *Mapa da Produção de Leite em MG.* Disponível em: <https://www.silemg.com.br/mapa-producao-leite-mg>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

TEKPRO. *Holmen Pellet Tester.* Disponível em: <https://tekpro.com/holmen/>. Acessado em: 04 de novembro de 2025.

13. ANEXOS

ANEXO 1 - PESQUISA DE MERCADO:

<https://docs.google.com/forms/d/1Xx9f3zDjGb9dw8QtIfgRTISoYa-H-I-QK57voYK9So8/edit#responses>

ANEXO 2 - PFD DO PROJETO:

https://drive.google.com/file/d/1OcOU0wO_cFkHDbNZBp1OIRWqTEtbaH6F/view?usp=sharing